UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Industrias y Servicios I

Industria del Litio

Informe Final

Trabajo Práctico Grupal
2024

Juri, Tomas
Kotlik, Martín
Orlinski, Dalia
Podesta, Maria Emilia

DATOS DE LOS AUTORES

APELLIDO(S)	Nombres(s)	Legajo	Correo electrónico
Juri	Tomas	13381	tjuri02@gmail.com
Kotlik	Martín	13809	martinkotlik12@gmail.com
Podesta	Maria Emilia	13887	mare.podesta24@gmail.com
Orlinski	Dalia	13262	daliaorlinski@gmail.com

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN....3
2. RESEÑA HISTÓRICA....4
3. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. ASPECTOS PRODUCTIVOS....5
3.1. Materias primas....5
3.1.1. Pegmatitas....5
3.1.2. Salmuera....7
3.2. Insumos....9
3.3. Cadena de valor del Litio....10
4. PROCESOS PRODUCTIVOS. EQUIPOS E INSTALACIONES....11
4.1. Proceso productivo a partir de salares (obtención del carbonato de litio)....11
4.2. Proceso productivo a partir de pegmatitas (mineral)....18
5. APLICACIONES....20
5.1. Baterías de Litio....20
5.2. Otros usos....22
6. ANÁLISIS DE CONTEXTO....23
7.1. Sector nacional....24
7.1.1. Localización....25
7.1.2. Producción y ventas....28
7.1.2.1 Precio....31
7.1.3. Exportaciones....32
7.1.3.1 Balanza Comercial....33
7.1.4. Marco normativo y político....36
7.2. Sector externo....38
7.3. Actualidad....42
7. IMPACTO AMBIENTAL....44
8. CONCLUSIONES....49
9. GLOSARIO....50
10. BIBLIOGRAFÍA....51

1. INTRODUCCIÓN

El litio es un elemento metálico (ubicado en el grupo de metales alcalinos en la tabla periódica - “Li”), blanco-plateado, y químicamente reactivo; es el más ligero en peso de todos los metales (pesa la mitad del agua y flota sobre gasolina) y tiene bajo punto de fusión. Tiene una amplia variedad de propiedades químicas y físicas, como su alta conductividad, reactividad, alto grado de adaptación a distintos tipos de diseños, tamaños y formas, y su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía.

Se encuentra presente en una amplia gama de minerales (aproximadamente 145 especies mineralógicas), sin embargo, sólo algunos poseen valor económico, siendo los principales: espodumena, lepidolita y petalita.

El mayor consumo se da en forma de productos químicos inorgánicos, destacando el carbonato de litio y el hidróxido de litio, esenciales en la fabricación de baterías.



Gráfico 1. Mineral de litio en su forma física y en tabla periódica.

2.RESEÑA HISTÓRICA

El descubrimiento de este elemento químico se dió en el año 1817 por el químico sueco Johan August Arfwedson, quien lo individualizó con el nombre de litio. Toma su nombre del griego “LITHOS” que significa "piedra", ya que fue el único elemento alcalino descubierto en un mineral. Este hombre concretó el descubrimiento mientras estudiaba muestras minerales provenientes de una mina en la isla de Suecia.

Recién en 1818, Humphry Davy y William Thomas Brande consiguieron aislar el elemento mediante electrólisis del óxido de litio.

Posteriormente, en 1855, Robert Bunsen y Augustus Matthiessen consiguieron obtener litio en grandes cantidades, mediante electrólisis del cloruro de litio, en un pequeño crisol de porcelana, usando un fino hilo de hierro como cátodo y una varilla de carbón como ánodo.

Ya en 1898 en Estados Unidos se inició la producción comercial de minerales de litio con el envío de 30 toneladas de espodumena proveniente de la mina ETTA de Dakota del Sur y en 1923, en Alemania, se inició la producción comercial de litio para la fabricación de lubricantes de maquinarias y partes mecánicas o como aditivo específico en la fabricación de vidrios y cerámicos.

Más adelante, durante la guerra fría, también se destacó su uso como insumo de combustible para el proceso de fusión nuclear.

De todas maneras se puede señalar que los principales países productores de litio son Australia, Chile, Argentina, China, Zimbabwe, Portugal y Brasil. En el año 2015 Australia produjo 13400 toneladas métricas de litio; allí está el proyecto Greenbushes, operado por empresas de China y Estados Unidos; esta es la reserva singular de litio más grande el mundo, y ha estado en operación por más de 25 años

En el año 2015 Argentina produjo 3.800 toneladas de litio y sobrepasó a China, ubicándose como tercer país productor.

El primero que vislumbró el potencial del litio en la Puna Argentina fue el sabio argentino Luciano R. Catalano, quién exploró los salares de la altiplanicie andina en la década de 1920.

3.MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. ASPECTOS PRODUCTIVOS.

3.1. Materias primas

Este elemento se encuentra presente tanto en pegmatitas, como en salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas e, incluso, en los océanos. En la actualidad, sólo dos procesos de obtención han demostrado ser económicamente factibles: a) salmueras y b) pegmatitas. La viabilidad económica de estos dos métodos se debe a la combinación de la alta concentración de litio, los menores costos operativos y la tecnología establecida para la extracción y procesamiento, lo que hace que otras alternativas sean menos competitivas en el mercado actual.

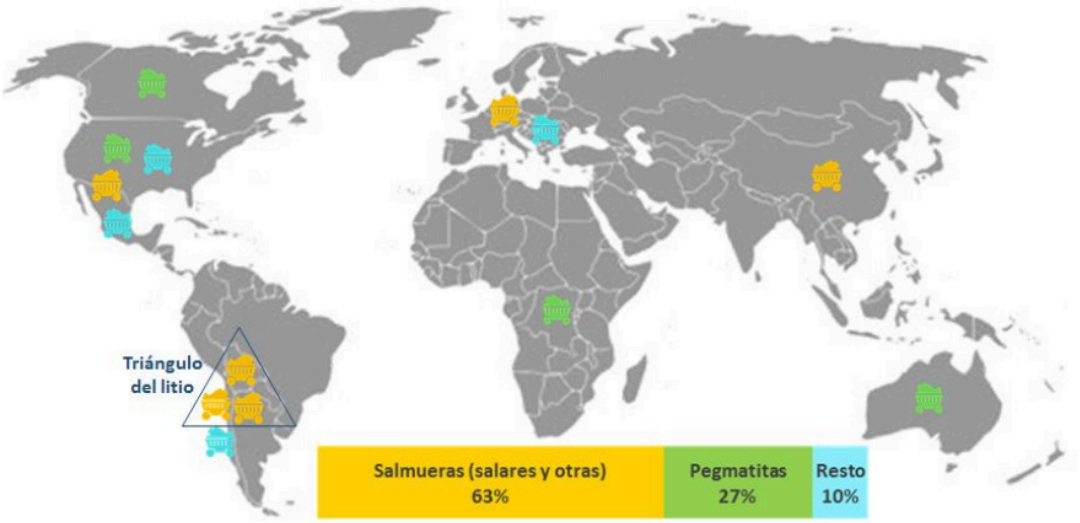


Gráfico 2. Recursos de litio en estado natural por tipo de fuente. Distribución territorial de los principales depósitos en 2024.

Fuente: DNERyCV con base en COCHILCO

3.1.1. Pegmatitas

La pegmatita es un tipo de roca subvolcánica-ígnea, generada a partir de la solidificación de material fundido (magma). Se forma durante la etapa final de la cristalización del magma, a partir de fluidos (agua, gases) que se separan de este, por enfriamiento lento, lo que provoca el crecimiento de cristales grandes e intermedios.

La cristalización del magma es el proceso mediante el cual el magma, que es roca fundida dentro de la Tierra, se enfría y solidifica para formar minerales y, finalmente, rocas ígneas.

Al principio, el magma está a temperaturas muy altas (más de 1000 °C), y se encuentra en estado líquido, conteniendo una mezcla de diferentes elementos como oxígeno, silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio, etc.

A medida que se enfría, los minerales con altos puntos de fusión comienzan a cristalizar primero, por otro lado, el resto de los minerales (como el potasio, sodio, litio, etc.) quedan concentrados en el magma residual, lo que facilita la formación de minerales raros y, en casos como el de las pegmatitas, cristales muy grandes debido a la lenta cristalización en esta última etapa. Una vez que todo el magma se ha enfriado, los cristales formados se agrupan y solidifican para formar la roca ígnea.



Gráfico 3. Roca pegmatita
Fuente: Universidad de Almería.

Los tipos de pegmatita de los cuales se obtiene litio se pueden clasificar según los minerales que lo contienen:

Minerales de roca dura:

Espodumena $LiAl(SiO_3)_2$: Es el mineral de litio más comúnmente extraído. Contiene aproximadamente un 8% de óxido de litio (Li_2O). Las principales minas de espodumena están en lugares como Australia, Brasil y algunas regiones de Estados Unidos. Se presenta en una gran variedad de colores.



Gráfico 4. Espodumena.
Fuente: Fabre Minerals

Lepidolita: Otro mineral portador de litio, aunque menos común que la espodumena.

Petalita: Utilizado a veces en la producción de cerámicas, también contiene litio.

3.1.2. Salmuera

La salmuera es una solución de agua con alta concentración de sales disueltas (superior al 5%), particularmente cloruro de sodio, aunque también puede contener otros minerales, como litio, potasio, magnesio, boro, calcio, sulfatos, entre otros.

Los depósitos de salmuera representan alrededor del 63% de los recursos de litio a nivel mundial y se encuentran principalmente en las salinas de Chile, Argentina, China y el Tíbet. Las tecnologías de extracción en salares tienen menores costos que la separación a partir de minerales pero requiere más tiempo de desarrollo.

Los principales tipos de salmuera son los siguientes:

- **Salmueras continentales:**

Se encuentran en extensiones de tierra (situadas en zonas áridas o semiáridas), donde el agua se ha evaporado a lo largo del tiempo, dejando grandes concentraciones de sales disueltas, incluido el litio.

Las salmueras continentales generalmente se asocian con lagos salinos o cuerpos de agua que tienen una entrada de agua pero no una salida, lo que provoca una gran concentración de sales.

Dentro de este tipo de salmueras, destacan:

- **Salmueras de salares** (superficiales) : El proceso de evaporación concentra minerales como el **cloruro de litio (LiCl)**
- **Salmueras subterráneas** (bajo la superficie) : obtención más compleja, ya que pueden contener otros minerales como magnesio, lo que complica el proceso de purificación del litio.

Los primeros son depósitos planos y amplios, formados por la evaporación natural de lagos en cuencas cerradas sobre la superficie, mientras que en los segundos, la salmuera se mantiene atrapada en acuíferos subterráneos a gran profundidad, bajo la superficie de estos salares. La extracción implica perforaciones para bombear la salmuera hacia la superficie. La fuente principal de litio en un salar proviene de acuíferos subterráneos.



Gráfico 5. Salar de Uyuni, Bolivia (salmuera continental).
Fuente: gidahatari.

- **Salmuera geotérmica**:

Solución salina caliente que se encuentra bajo la superficie de la Tierra, rica en minerales como litio, boro y potasio. Se encuentran en áreas donde la actividad volcánica ha calentado aguas subterráneas. Este agua caliente disuelve minerales de las rocas subterráneas, creando una salmuera rica en minerales. Representan el 3% de los recursos mundiales conocidos de litio.

- **Salmueras de campos petrolíferos**

Son aguas subterráneas con alta concentración de sales y minerales que se encuentran en los yacimientos de petróleo y gas natural. Estas salmueras están atrapadas en los poros de las rocas junto con los hidrocarburos durante millones de años. Son liberadas a la superficie durante la extracción de petróleo y gas.

El tipo de salmuera determina el proceso de extracción y la viabilidad económica del litio. Las salmueras continentales son las más explotadas actualmente debido a su alta concentración de litio y menores costos de producción.

3.2. Insumos

La industria del litio involucra varios procesos para extraer, procesar y convertir el litio en compuestos útiles para diversas aplicaciones. Los insumos que se utilizan en estos procesos pueden variar dependiendo de la fuente de litio (salmueras o minerales sólidos) y el tipo de compuesto que se busca obtener (carbonato de litio, hidróxido de litio, etc.).

Los principales insumos en la industria del litio son:

Carbonato de sodio (Na_2CO_3) (CRÍTICO)

- Utilizado en la carbonatación para obtener carbonato de litio y para la eliminación de magnesio en procesos de purificación.

Cal (óxido de calcio o hidróxido de calcio, CaO o $Ca(OH)_2$)

- Se emplea para eliminar impurezas en el proceso de evaporación de la salmuera.
- Al añadir cal, precipitan ciertos elementos no deseados, lo que facilita la concentración de litio.

- Utilizado para la obtención de Hidróxido de Litio ya sea a partir de Carbonato de Litio (salar) o directamente del mineral.

Energía (electricidad y combustibles)

- Necesaria principalmente en la extracción a partir de salmueras.
- La energía es necesaria para el funcionamiento de las bombas, la calefacción y el secado en los procesos de evaporación y purificación, etc.

Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

- Rompe la estructura mineral y libera el litio en una solución acuosa.
- Utilizado en la eliminación de boro de la salmuera.
- Necesario en la obtención de Sulfato de Litio.

Agua

- Participa en el lavado y separación de los minerales en el caso de las fuentes sólidas de litio, como la espodumena.

Otro insumo significativo es el **ácido clorhídrico,** utilizado para la remoción de boro y la formación de cloruro de litio, entre otros.

3.3. Cadena de valor del Litio

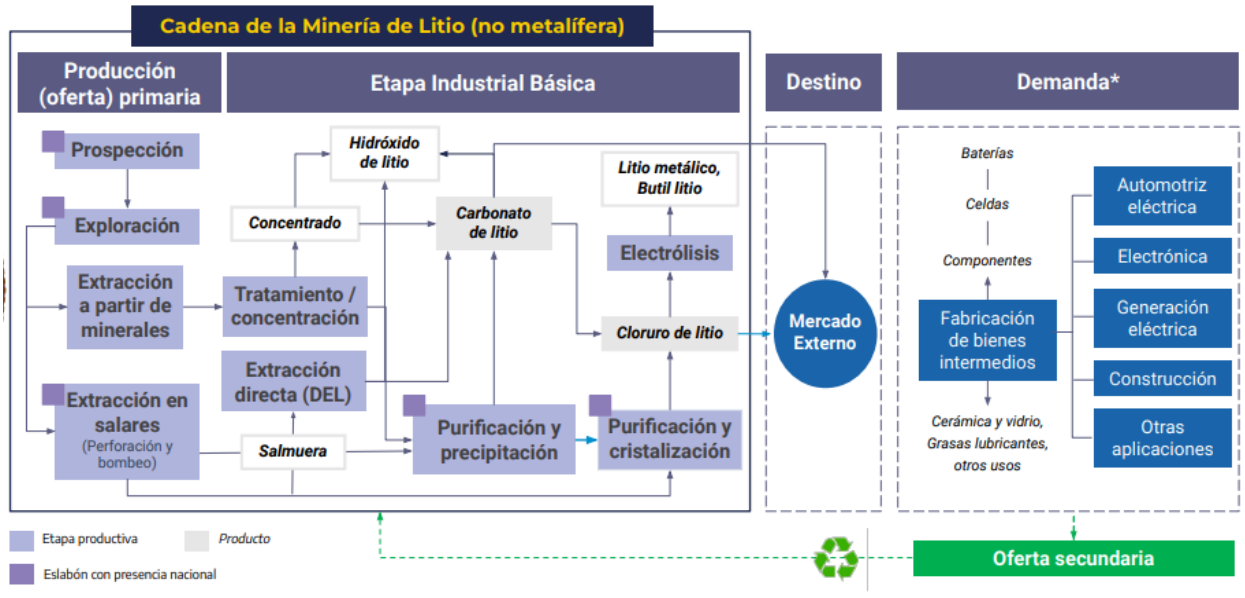


Gráfico 6. Cadena de valor del litio.
Fuente: : DNERyCV con base en COCHILCO, USGS e información de las empresas.

El cloruro y el hidróxido pueden ser obtenidos directamente (producto primario) o a partir de carbonato (secundario). En su forma primaria, el cloruro se obtiene de salares y el hidróxido a partir de concentrados minerales. Si bien químicamente es posible obtener cloruro de litio a partir de hidróxido de litio, esta conversión no es eficiente ni común en la industria.

4. PROCESOS PRODUCTIVOS. EQUIPOS E INSTALACIONES.

La industria del litio en Argentina es clave en el suministro de este mineral estratégico. En cuanto a los procesos productivos, existen dos rutas principales para la extracción de litio: a partir de salmueras y de pegmatitas.

4.1. Proceso productivo a partir de salares (obtención del carbonato de litio)

El método de extracción más utilizado en la Argentina y Sudamérica, es a partir de los salares. Tanto el salar del Hombre Muerto en nuestro país, como el salar de Atacama en Chile y el salar de Uyuni en Bolivia.

El contenido de litio depende de la composición de las salmueras y, generalmente, es acompañado por otros elementos, como boro, bromo, calcio, carbonatos, cloruros, magnesio, potasio y sodio. Esto significa que al ser variable la composición de los salares, el tratamiento de cada uno de ellos es específico.

Consta 2 de grandes etapas: la concentración solar, la refinación para producir carbonato de litio, y una siguiente refinación si se quiere producir hidróxido de litio.





Gráfico 7 y 8. Salar de Atacama Chile y Salar del Hombre Muerto Catamarca-Argentina.

1° ETAPA: CONCENTRACIÓN SOLAR

La salmuera extraída del salar tiene un contenido aproximado de litio de 0,22% que, luego de ser sometida al proceso de evaporación, puede llegar hasta un 6%, dependiendo de las impurezas.

1. Se realizan perforaciones en las salinas para extraer la salmuera. El límite varía según la zona, de 40 a 400 metros.
2. La salmuera se bombea a piletas artificiales de enorme extensión y poca profundidad.
3. Se espera a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. La velocidad de evaporación depende de la composición química de la salmuera (la presencia de magnesio dificulta este proceso).
4. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial.

El proceso de evaporación consiste en una sucesión de piletas secuenciales. Se agrega **cal** para que en las primeras piletas se logre la **precipitación de halita (cloruro de sodio)**. En la siguiente pileta, **silvita (cloruro de potasio)**, para finalmente en las últimas piletas poder precipitar **silvinita** (**cloruro de sodio** y de **potasio).**

Este proceso de evaporación puede durar entre 12 y 24 meses, dependiendo de las precipitaciones, las horas de luz solar, la humedad, la intensidad del viento y la temperatura.

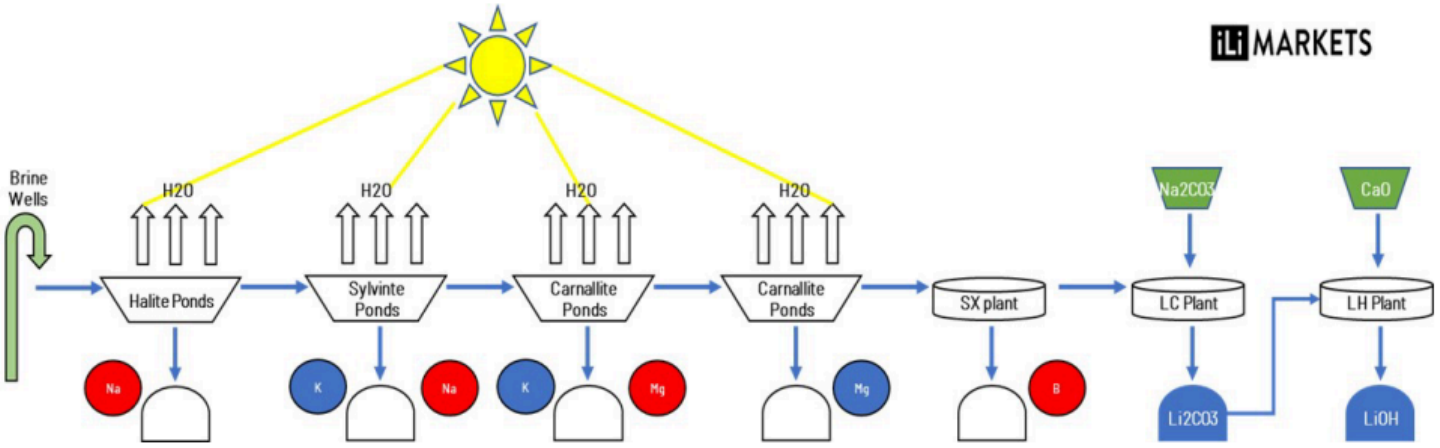


Gráfico 9. Proceso de evaporación, sucesión de pozas secuenciales.
Fuente: Agregación de valor en la producción de compuestos de litio en la región del triángulo del litio.

2° ETAPA: REFINACIÓN CONVENCIONAL A CARBONATO DE LITIO

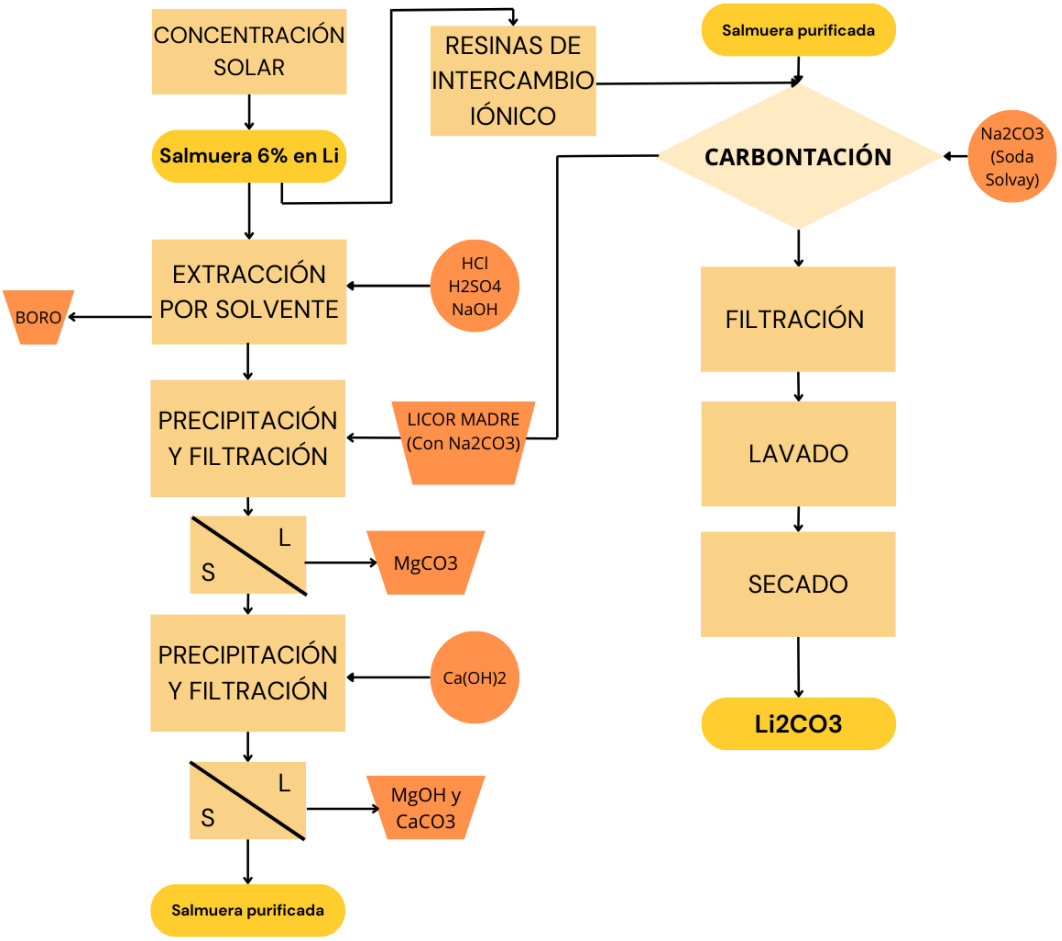


Gráfico 10: Refinación a LCE
Fuente: Elaboración Propia

1. **Extracción por solventes (eliminación de boro)**

La salmuera de litio almacenada en estanques se bombea a la planta de extracción para eliminar el boro. Los principales reactivos utilizados en este paso son **ácido clorhídrico**, **ácido sulfúrico** y **soda cáustica.**

2. **Precipitación (eliminación de Mg):**

La salmuera (sin boro) se mezcla con el licor madre* (utilizado en la carbonatación que contiene carbonato de sodio), para precipitar la mayor parte del magnesio como carbonato de magnesio y así eliminarlo de la salmuera.

3. **Filtración**

Se filtran los residuos de Mg y Boro que hayan quedado en la salmuera.

4. **Precipitación (eliminación de Mg y Ca):**

El objetivo es eliminar el calcio y cualquier resto de magnesio. Se añade como reactivo hidróxido de calcio ($Ca(OH)_2$) para precipitar hidróxido de magnesio ($Mg(OH)_2$) y carbonato de calcio ($CaCO_3$).

5. **Filtración:** La pasta de $Mg(OH)_2$ y $CaCO_3$ se filtra y la **salmuera purificada** se envía a la **etapa de carbonatación.**

Residuos: El carbonato de magnesio se trata junto a la pasta de calcio y magnesio para que pueda ser almacenado en una pila de residuos sólidos utilizado en la construcción.

6. **Carbonatación:**

El principal reactante en la producción de **carbonato de litio** es el **carbonato de sodio** ya que provoca la precipitación del carbonato de litio y el resto de este permanecen en el licor madre. Una parte de este licor madre se utiliza para precipitar magnesio como $MgCO_3$ en la etapa 3.

*Licor madre: Se utiliza aproximadamente 1,9 MT de carbonato de sodio por MT producida de carbonato de litio en la carbonatación. De éstas 1,9 MT, 1,4 MT aproximadamente se utilizan estequiométricamente para la precipitación del carbonato de litio, los otros 0,5 MT de carbonato de sodio permanecen en el licor madre; Una parte de este licor madre se utiliza para precipitar magnesio como $MgCO_3$.

7. **Filtración:** Se separa el carbonato de litio sólido del licor. El licor líquido será enviado a la 2da etapa de eliminación de Mg (etapa 4).
8. **Lavado:** Se elimina cualquier impureza residual del carbonato de litio.
9. **Secado:** Se elimina la humedad, resultando como producto un polvo seco.
10. **Carbonato de litio:** pureza técnica >99.5%

Los rendimientos de una planta de carbonato de litio se esperan entre un 75% al 80%.

Partiendo de este, se pueden obtener otros subproductos:

Carbonato de litio - grado batería (Redisolución)

Con el método anterior se obtiene Li_2CO_3 (carbonato de litio) grado técnico (>99,5%) que puede re-disolverse con agua e inyecciones de CO_2 como bicarbonato ($LiHCO_3$), este último es mucho más soluble, por ende, esta conversión permite eliminar impurezas que no lo son.

$$Li_2CO_3+CO_2+H_2O \rightarrow 2LiHCO_3$$

Luego se filtran las impurezas y por aumento de la temperatura se elimina el CO_2. Finalmente precipita el carbonato de litio grado batería (>99,9%), con reciclado de CO_2. **Es importante señalar que este proceso podría implementarse como fijación de dióxido de carbono atmosférico con la consecuente ganancia en bonos verdes.**

Refinación a cloruro de litio y obtención de Litio Metálico

Si al carbonato de litio se lo somete al ácido clorhídrico, con una posterior concentración por cristalización en evaporadores al vacío, dará lugar a la obtención de **cloruro de litio**. Puede luego ser sometido a un proceso de electrólisis de una mezcla eutéctica fundida de KCl-LiCl a unos 400 °C bajo atmósfera de argón. Y conseguir así, como producto final, **litio metálico**.

Refinación a hidróxido de litio

El proceso más utilizado para convertir Li_2CO_3 en LiOH es utilizando la Cal, que es aplicado por SQM, ALB y Livent entre otros.

1. Se hace reaccionar el carbonato de litio con hidróxido de calcio, se obtiene hidróxido de litio en estado acuoso y carbonato de calcio como desperdicio.
    - Los rendimientos del proceso son de aproximadamente 85%.
    - El proceso se realiza entre 60° y 80° C.
    - La solución final contiene 2,25 – 2,75% en peso de hidróxido de litio.
2. **Cristalización:** El residuo insoluble (carbonato de calcio) se elimina y el hidróxido monohidratado se cristaliza del licor madre mediante la evaporación.
3. **Secado:** Se separa y se seca a temperaturas entre 130°-140° C.
4. Se obtiene **hidróxido de litio.**

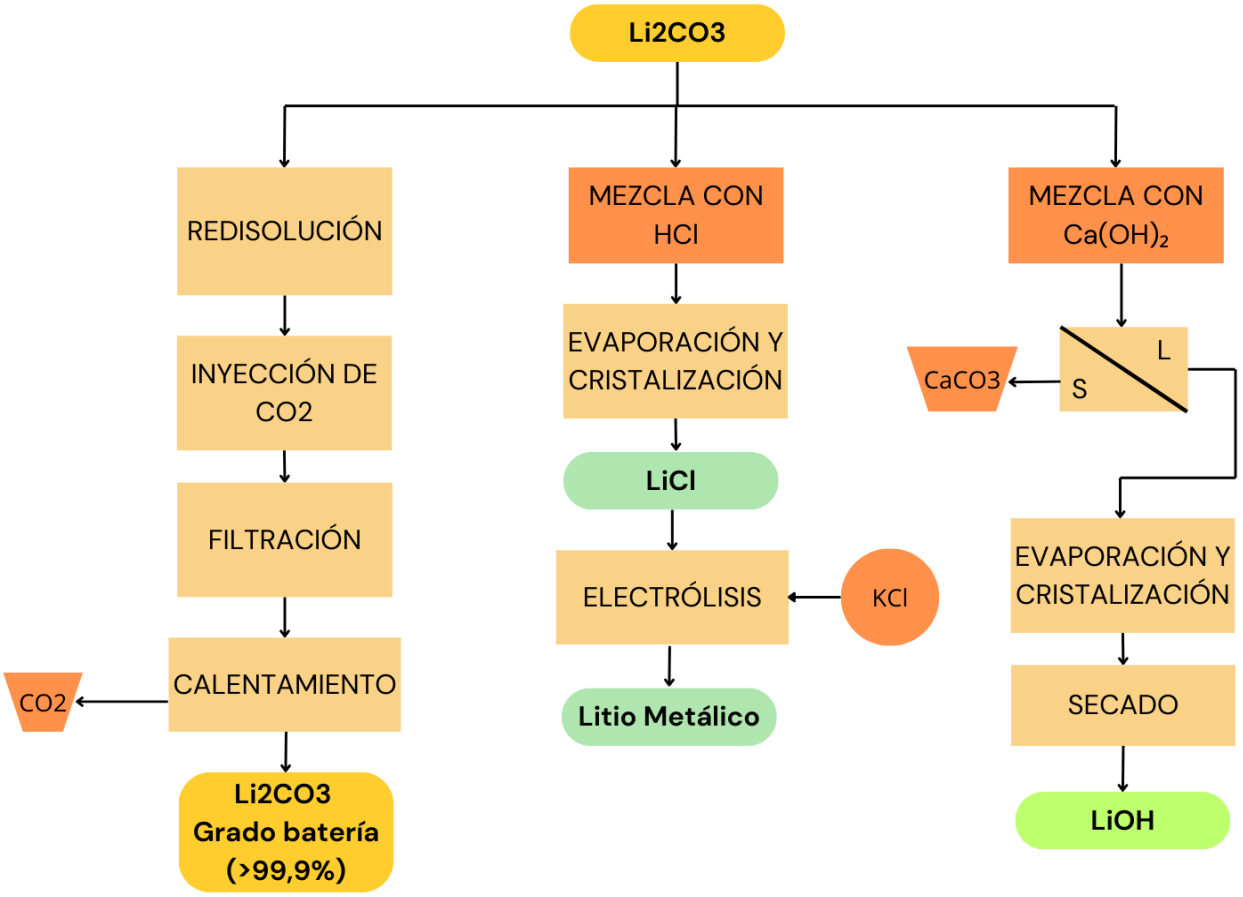


Gráfico 11: Refinación a LHE.
Fuente: Elaboración Propia.

La necesidad de la salmuera de tener que producir carbonato de litio para luego producir hidróxido de litio, la deja en una desventaja en términos de tiempo, flexibilidad y costos contra la producción desde minerales. Debido a esto hay una gran cantidad de procesos nuevos en desarrollo que buscan la producción directa de hidróxido de litio desde salares.

Nuevos métodos de extracción directa

En los últimos años se extendió el desarrollo de métodos de obtención de sales de litio alternativos a las tecnologías tradicionales como la lixiviación de espodumeno y la evaporación de salmueras. Estos nuevos métodos de extracción directa de litio (DEL, por su sigla en inglés) reducen el tiempo de procesamiento. Ellos son los siguientes:

- Electrodiálisis directa de salmueras (electrólisis con membranas).
- Intercambio iónico Li+/H+ con óxidos de manganeso como $Li_4\ Mn_5\ O_{12}$.
- Extracción por solventes con moléculas secuestrantes específicas del ion litio como los óxidos de fosfina.
- Nanofiltración con membranas selectivas al ion litio.
- Extracción electroquímica utilizando materiales de intercalación de litio en cátodos de baterías de ion litio como $LiFePO_4$ (LFP) o $LiMn_2O_4$ (LMO).
- Precipitación de fosfato de litio y posterior electrodiálisis para obtener $LiOH.H_2O$ de alta pureza.
- Adsorción específica de Litio en materiales inorgánicos.

En todos estos métodos se busca separar selectivamente el ion litio de los otros componentes de las salmueras. Estas son fluidos complejos, como se aprecia en la tabla 1, donde se comparan las composiciones de salmueras de Sudamérica, en particular **la relación Mg/Li que es un factor crítico que determina la eficiencia de los métodos actuales.**

Salar	Li^+	Na^+	K^+	Mg^{3+}	Cl^-	SO_4^{2-}	$B_2O_7^{2-}$	Mg/Li
Uyuni	0,350	87,50	27,20	6,50	156,90	8,50	0,20	18,6
Hombre Muerto	1,268	103,24	14,20	3,09	182,00	11,38	1,62	3,4
Olaroz	1,280	115,0	107,8	2,62	84,98	11,33	0,78	2,0
Atacama	1,480	100,70	19.90	9,80	156.00	14,09	N/A	6,6

Tabla 1: Composición media de salmueras en el triángulo del litio (gramos por litro)
Fuente: Nuevos métodos de extracción directa de litio, CONICET.

La principal ventaja en todos estos métodos es el tiempo de extracción, que es de **horas** en lugar de meses requeridos por la evaporación. Otro aspecto importante a considerar es el enorme volumen de salmuera que debe tratarse en la evaporación.

A concentraciones típicas de 500 a 1000 mg por litro de litio, **para extraer 1 Tn de litio (o 5 Tn de carbonato de litio equivalente, LCE) deben evaporarse entre 1000 y 2000 metros cúbicos de salmuera**, es decir, del orden del millón de litros de salmuera.

Los métodos de extracción directa tienen menor consumo de agua; no dependen de condiciones climáticas ni de la composición de la salmuera, tienen alto rendimiento (70-90%) y, en general, tienen menor efecto sobre el medio ambiente.

4.2. Proceso productivo a partir de pegmatitas (mineral)

La extracción de litio de pegmatitas es un poco más veloz que la extracción de salares. Ésta, no es diferente al proceso de extracción de cualquier otro metal que se obtiene de las piedras. Para ello, se requiere de perforaciones, trituración y separación física del recurso, además de altos requerimientos de energía.

1. **Extracción y trituración de la roca**:

Se extraen los minerales que contienen litio (como el espodumeno) mediante minería a cielo abierto. El contenido de óxido de litio (Li_2O) es de 1,5% aproximadamente. Las piedras se trituran por medio de rodillos de molienda para liberar los fragmentos que contienen litio.

2. **Concentración por flotación:**

Se usan procesos de flotación para obtener un concentrado de litio con 6-6.5% de óxido de litio (Li_2O). Luego de que el mineral se tritura, se forma una pulpa con agua a la cual se le añaden sustancias químicas que hacen que los minerales de interés se vuelvan hidrofóbicos y se adhieran a burbujas de aire. Así, la mezcla se agita y se inyecta aire, generando burbujas que atrapan las partículas del mineral deseado. Estas suben formando espuma en la superficie. La espuma se procesa para obtener un concentrado de espodumeno. Por otro lado, los minerales no deseados permanecen en la pulpa.

3. **Calcinación:**

El espodumeno se calienta a 1,000°C en hornos rotativos o de lecho fluido, para transformarlo de su forma inactiva a su forma reactiva, facilitando su posterior tratamiento químico.

4. **Lixiviación ácida**:

Después de la calcinación, el material se muele nuevamente para mejorar la reactividad y se trata con **ácido sulfúrico** a unos **250 °C** para convertir el litio en **sulfato de litio**, que es soluble en agua.

5. **Disolución y filtración**:

Se lava la solución con agua caliente (50-60 °C) para extraer el sulfato de litio. Luego se filtra para obtener por un lado, una solución rica en sulfato de litio y por el otro, las impurezas (principalmente sílice y sulfato de aluminio).

A partir de esta solución rica en sulfato, se puede obtener Hidróxido de Litio o Carbonato de Litio.

Producción de hidróxido de litio:

Se añade **hidróxido de calcio** para purificarlo, elimina sulfatos e impurezas (precipitan los sulfatos presentes como magnesio, aluminio y calcio), dejando el litio en forma de **hidróxido de litio**. Posteriormente, este se filtra. Se obtiene una solución con 10% de hidróxido de litio. Esta se evapora y cristaliza, se obtienen cristales de hidróxido de litio que luego se secan con vapor.

Producción de carbonato de litio:

Se agrega **carbonato de sodio** a la solución de sulfato de litio para que precipite el litio en forma de carbonato de litio. Se filtra, se seca y se purifica, obteniendo **carbonato de litio grado técnico** (>99,5%). Al igual que en el proceso de extracción por salares, se puede tratar el carbonato de litio para obtener Cloruro de Litio.

Este proceso requiere mucha energía y genera subproductos que deben tratarse cuidadosamente para evitar contaminación, como gases de dióxido y óxido de azufre.

5. APLICACIONES

5.1. Baterías de Litio

Es el uso más destacado. Las baterías recargables de iones de litio son esenciales para dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos móviles, laptops, cámaras, y especialmente para vehículos eléctricos . Estas baterías son valoradas por su alta densidad de energía y bajo peso. También se destacan por su capacidad de soportar un gran número de ciclos de carga y descarga.

Una batería de ion litio está constituida por tres componentes esenciales: un ánodo o electrodo negativo, un cátodo o electrodo positivo y un electrolito. Un separador permeable a los iones pero no a los electrones asegura que solo los iones de litio puedan transitar entre el ánodo y el cátodo durante los ciclos de carga y descarga.

- El ánodo, generalmente de grafito, actúa como el reservorio de iones de litio durante el proceso de carga de la batería.
- El cátodo, fabricado de un compuesto de litio, en general, en óxidos metálicos muy variados, como LiFePO4 o LiCoO2, es el lugar hacia el cual los iones de litio se mueven durante el proceso de descarga.
- El electrolito es una solución de sales de litio en un solvente orgánico, comúnmente etileno carbonato, que permite la movilidad de los iones de litio.

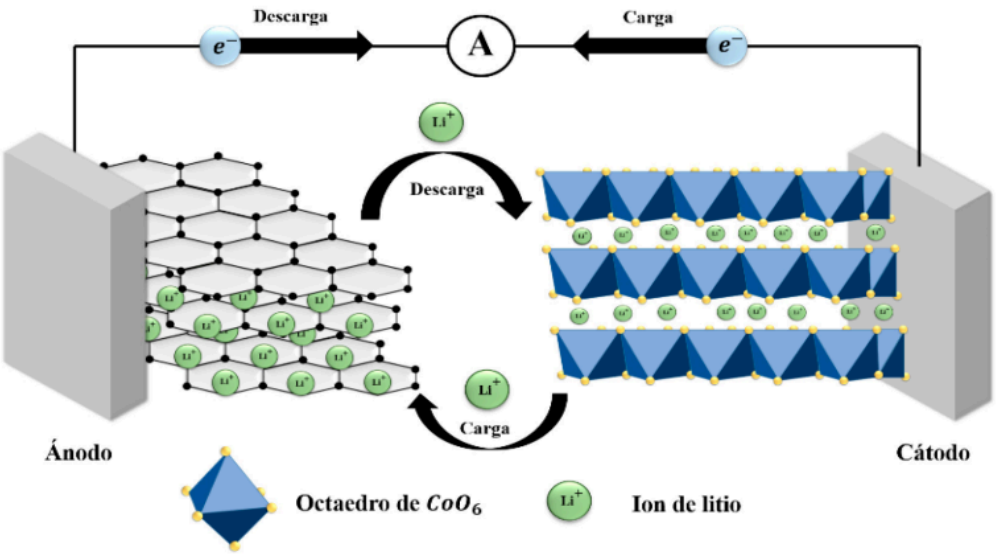


Gráfico 12. Esquema de funcionamiento de una batería de ion litio.
Fuente: Diaz, F. J. (2020). Baterías de ion litio: presente y futuro.

Mecanismos de carga y descarga

La carga de la batería se inicia al aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo. Este potencial impulsa un flujo de corriente, donde los electrones y los iones de litio se mueven desde el cátodo al ánodo. Una vez en el ánodo, los iones de litio son incorporados en la estructura cristalina del grafito mediante un proceso de intercalación.

Durante la descarga, el proceso es inverso: Al conectar el dispositivo, el litio se Ioniza (pierde un electrón) y genera corriente eléctrica. Los electrones viajan hacia el cátodo a través del circuito y los iones de litio (L+) a través del separador y electrolito. En el cátodo los átomos del Óxido de cobalto obtiene los electrones del litio.

Materiales de baterías

El cátodo, representa el factor limitante en términos de la ciclabilidad, la capacidad total y la densidad energética de la batería. El compuesto laminar LiCoO2 (óxido de cobalto de litio) se encuentra dominando ampliamente el mercado de materiales catódicos. Como alternativas válidas con buenas propiedades electroquímicas, tenemos los compuestos laminares como el $LiMnO_2$ o $LiNiO_2$.

A su vez, el electrolito seleccionado también determina la densidad de corriente, la estabilidad en el tiempo y la seguridad de la batería , debido a que este componente mantiene contacto estrecho con todos los demás (cátodo, ánodo y separadores). Aún más importante, es la interfaz electrolito/electrodo que juegan un papel importante a la hora de facilitar o impedir el transporte de iones litio.

Un buen electrolito debe cumplir con las siguientes características:

- Debe ser un buen conductor iónico.
- Al mismo tiempo un buen aislante electrónico, de modo que los iones Li+ puedan ser transportados con facilidad y los procesos de auto-descarga se eviten.
- Debe ser térmicamente estable e inerte frente a los componentes de la batería.

5.2. Otros usos

- **Sistemas de almacenamiento de energía:** Las baterías de ion litio pueden integrarse en sistemas de almacenamiento de energía, agrupándolos para formar paquetes o bancos de baterías administrados por lo que se conoce como un Sistema de Gestión de Baterías (BMS).
- **Industria del vidrio y la cerámica**: Se utiliza en la producción de vidrio y cerámicas de alta resistencia al calor. El litio reduce el punto de fusión del vidrio, haciéndolo más resistente y ligero.
- **Aleaciones metálicas**: El litio se combina con otros metales, como el aluminio, para formar aleaciones ligeras que se usan en la industria aeroespacial y automotriz, ya que mejoran la resistencia sin aumentar significativamente el peso.
- **Lubricantes de alta temperatura**: El litio se emplea en la producción de grasas lubricantes que resisten altas temperaturas, lo cual es útil en maquinaria industrial y aplicaciones automotrices.
- **Medicina y farmacéutica**: Las sales de litio se utilizan en el tratamiento de trastornos del ánimo, como el trastorno bipolar, debido a sus propiedades estabilizadoras del estado de ánimo.
- **Energía nuclear**: El litio se usa como moderador y refrigerante en ciertos tipos de reactores nucleares debido a su capacidad para absorber calor sin descomponerse rápidamente.

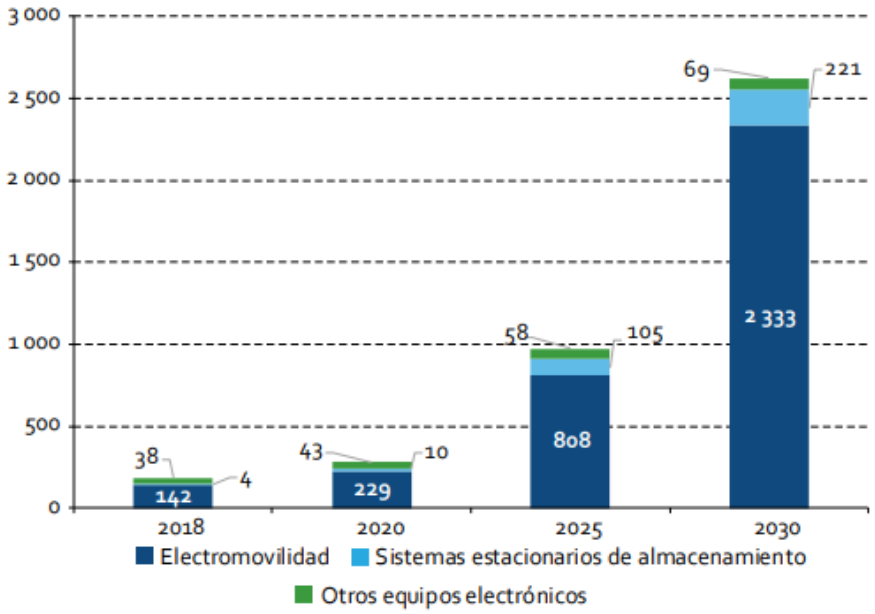


Gráfico 13. Demanda mundial de batería, por aplicación, entre 2018 y 2030. (En gigavatios hora).
Fuente: Análisis de las redes globales de producción de baterías de ion de litio.

6. ANÁLISIS DE CONTEXTO

Si bien se trata de un recurso relativamente abundante en nuestro planeta, son muy pocos los depósitos en los que se encuentran niveles de concentración suficientes para su explotación. Argentina tiene en este escenario un rol central, dado que cuenta con el 21% de los recursos y junto a Bolivia y Chile conforman el “Triángulo del Litio”, donde se concentran el 46% de las reservas y el 54% de los recursos.

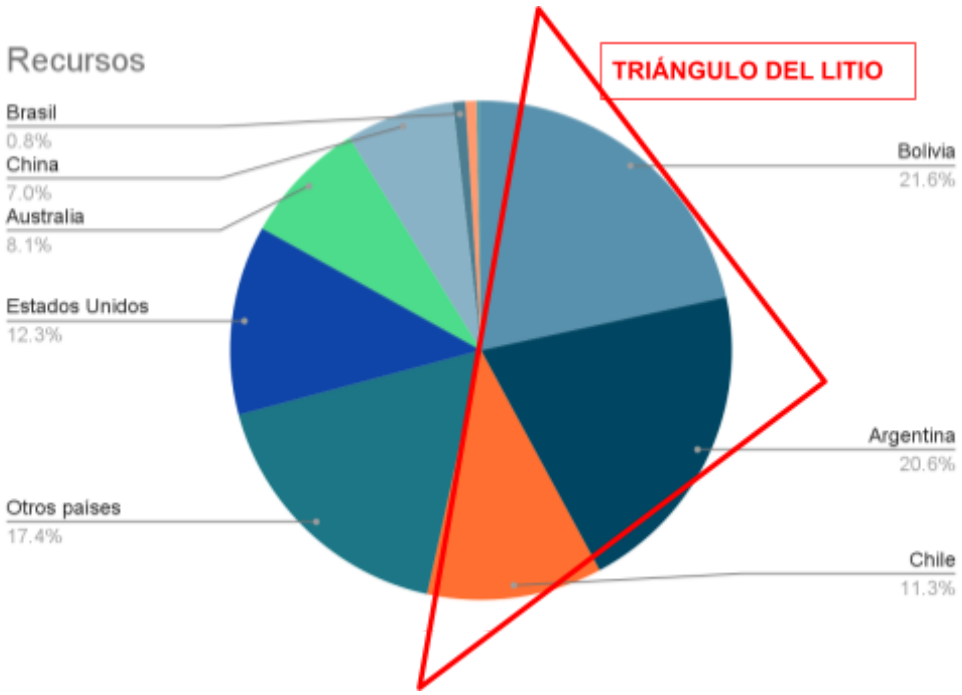


Gráfico 14. Recursos de Litio por país.
Fuente: Elaboración propia con información de DNERyCV con base en COCHILCO.

Sin embargo, Argentina es la elegida por los inversionistas sobre sus competidores regionales. Las regulaciones de Chile y Bolivia para la explotación son más estrictas y el mineral está declarado “recurso natural estratégico”, lo que impide su libre concesión.

En Argentina, en cambio, el litio es tratado como cualquier otro mineral. Sumado a ello, el marco legal vigente de otorgamiento de concesiones, junto con los enormes beneficios fiscales a la actividad minera y el bajo costo operativo de la producción en salmueras en relación a otros modos de explotación, explican que el país se haya posicionado en el tercer lugar a nivel mundial como exportador.

7.1. Sector nacional

Argentina ocupa el cuarto lugar en la producción mundial de litio. Se estima que, en los próximos años, el país liderará el suministro de este material, no solo debido a la cantidad que puede extraer, sino también por la alta calidad y pureza que cumple con las exigencias del mercado.

7.1.1. Localización

En nuestro país, la reserva más grande del litio se encuentra distribuida en 3 provincias norteñas; Catamarca, Jujuy y Salta (pertenecen al triángulo de litio).

El triángulo del litio concentra el 65% de los reservorios globales de litio en forma de salmueras, de más práctico procesamiento y mayor rentabilidad, todos ubicados en alturas cercanas a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, climas áridos y circundadas por una serie de elevaciones que permiten la formación de estas cuencas evaporíticas.

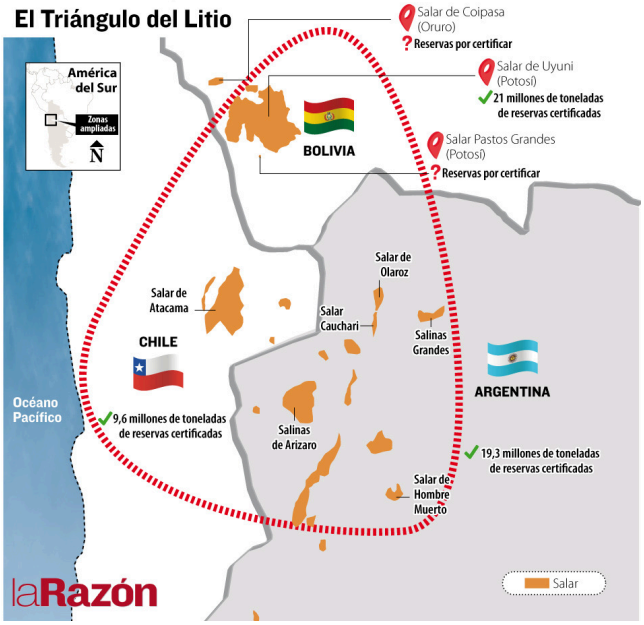


Gráfico 15. Localización del Triángulo del litio.
Fuente: La Razón Digital, Bolivia.

Los 3 principales salares que conforman este "triángulo" son los siguientes:

- **Salar de Uyuni (Bolivia):** Es el salar más grande del mundo, ubicado en el suroeste de Bolivia, con aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados.
- **Salar del Hombre Muerto (Argentina)**: Ubicado en la provincia de Catamarca, es uno de los principales depósitos de litio en Argentina. Las operaciones de extracción de litio aquí están en expansión debido a la alta demanda mundial.
- **Salar de Atacama (Chile)**: Es el segundo salar más grande del mundo y una de las fuentes más importantes de litio, ubicado en el desierto de Atacama, al norte de Chile.

Los proyectos que explotan litio en Argentina son: Fenix, Sales de Jujuy y Cauchari-Olaroz

	Fenix	Sales de Jujuy	Proyecto Cauchari-Olaroz
Ubicación	Se encuentra en el salar del Hombre Muerto, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, al límite con Salta.	Se encuentra en el salar de Olaroz, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el Departamento de Susques, en Jujuy.	Se encuentra en el salar Cauchari- Olaroz, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el Departamento de Susques, en Jujuy.
Inicio de Actividad	Comenzó su actividad en el año 1997.	Comenzó su actividad en el año 2015.	Comenzó su actividad en el año 2023.
Información sobre la Producción	Su vida útil es de 30 años aproximadamente y fue el único proyecto de explotación de litio durante casi 20 años en Argentina. Produce carbonato de litio para baterías automovilísticas y cloruro de litio.	Su vida útil supera los 40 años. Produce carbonato de litio de grado de batería y de grado técnico, este último utilizado en la industria del vidrio y cerámica.	Su vida útil es de 40 años. Produce carbonato de litio para abastecer, entre otros productos, a baterías de vehículos eléctricos.
Población Local/Aledaña	Históricamente habitada por comunidades diaguitas, dedicadas a la ganadería, pesca de truchas y agricultura en menor escala.	Habitadas por 10 comunidades indígenas del grupo Atacama, con 3.600 habitantes. Tradicionalmente dedicados a la ganadería, artesanías y pequeña minería.	Habitadas por 10 comunidades indígenas del grupo Atacama, con 3.600 habitantes. Tradicionalmente dedicados a la ganadería, artesanías y pequeña minería.
Empresa que lleva a cabo el proyecto	Livent (ex Minera del Altiplano S.A), empresa 100% estadounidense. En la actualidad, es comandado por *Arcadium Lithium.*	Sales de Jujuy S.A. Conformada por la empresa australiana Allkem (66.5%), la empresa japonesa Toyota Tsusho Corporation (25%) y la empresa público privada “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado - Jemse” (8,5%). En la actualidad, Allkem pertenece a *Arcadium Lithium*.	Minera EXAR S.A. Conformada por la empresa estadounidense Lithium Americas Corp. (43%), la empresa china Ganfeng Lithium (47%), la empresa público privada “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado - Jemse” (8,5%) y la empresa canadiense Ontario Inc. (1,5%).

Tabla 2: Proyectos que explotan litio en Argentina
Fuente: LITIO Y TRANSPARENCIA EN ARGENTINA, Fundeps.

Exploración de litio en Argentina

El aumento de la actividad exploratoria en búsqueda de litio está expandiendo el volumen de los recursos identificados mundialmente. En 2022, se estiman en 518 millones de ton LCE (+195% respecto a 2010). Más de la mitad se encuentran en el "Triángulo del Litio".

Con un récord histórico en 2023 con 140 millones de dólares, representa un aumento del 94% interanual y una participación mundial del 17%. Además, Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exploración de litio, detrás de Australia y Canadá.

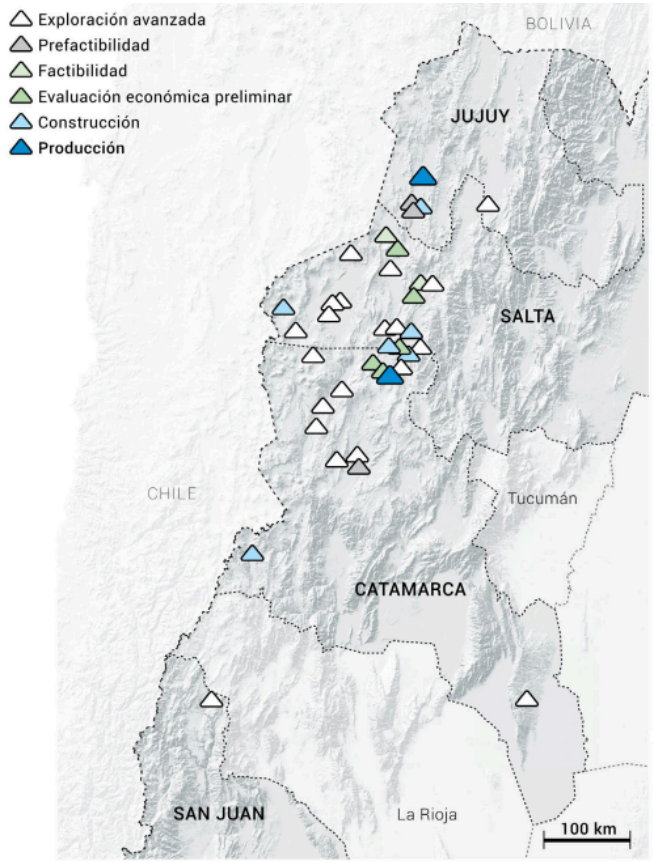
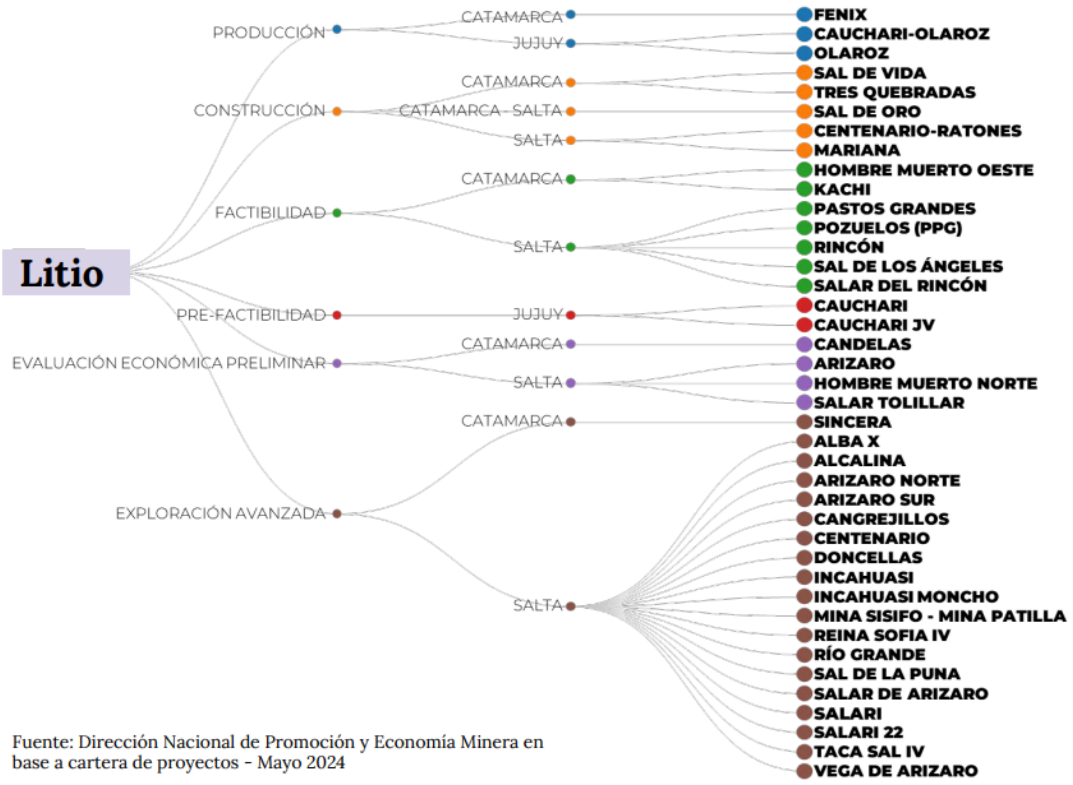


Gráfico 17. Proyectos de extracción de litio en Argentina.
Fuente: LITIO Y TRANSPARENCIA EN ARGENTINA, de Fundeps.

Bolivia participa marginalmente de la producción y sus recursos no son evaluados como reservas. Se encuentra desarrollando un proyecto público de explotación integral de la cadena de valor.



Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera en base a cartera de proyectos - Mayo 2024

7.1.2. Producción y ventas

La producción del litio en Argentina viene en constante crecimiento y expansión. Se puede analizar la evolución y perspectivas de la producción de litio en miles de toneladas de LCE (equivalente de carbonato de litio) desde 2001 hasta 2028 (con proyecciones) en el siguiente gráfico, donde se analizan los 3 proyectos que posee el país.

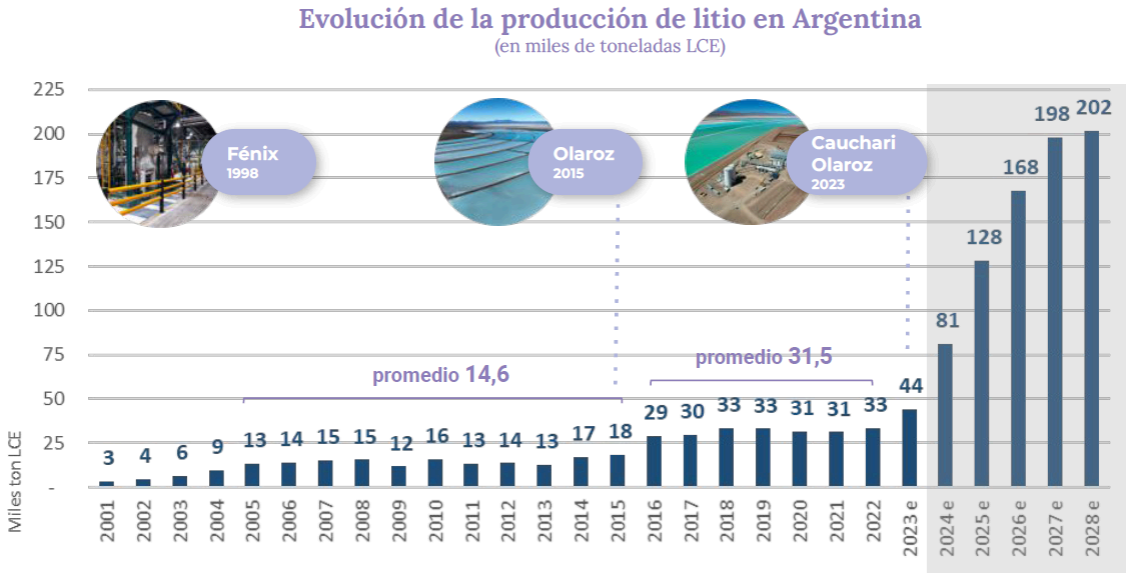


Gráfico 18. Evolución de la producción de litio en Argentina (en miles de toneladas LCE).
Fuente: Estimaciones DNERyCV con base en Secretaría de Minería y datos de las empresas.

Periodos clave de producción:

- 1998-2015: Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Mantuvo un crecimiento lento y progresivo con una producción prácticamente estable entre 2005 y 2015 de 14,6 mil toneladas de LCE.
- 2015-2023: Entrada de Olaroz, en el Salar de Olaroz en Jujuy. Esto duplica la capacidad de producción del país, pasando a producir en promedio 31,5 mil toneladas de LCE entre 2015 y 2023.
- 2023: Ingreso de Cauchari-Olaroz, en el Salar Cauchari-Olaroz en Jujuy. Entró en funcionamiento en 2023 con una capacidad de producción de 40 mil toneladas de LCE. Este aumento sustancial eleva la producción a 44 mil toneladas LCE para 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 32%.
- 2024-2028: Las proyecciones muestran un crecimiento continuo y acelerado en los próximos años, llegando a 202 mil toneladas LCE en 2028. Consideran la entrada de 5 nuevos proyectos en construcción.

En particular en el periodo de producción desde junio 2023 hasta junio 2024 se observa en el siguiente gráfico una tendencia general al alza con un promedio de 4,3 mil toneladas mensuales de carbonato de litio (LCE).

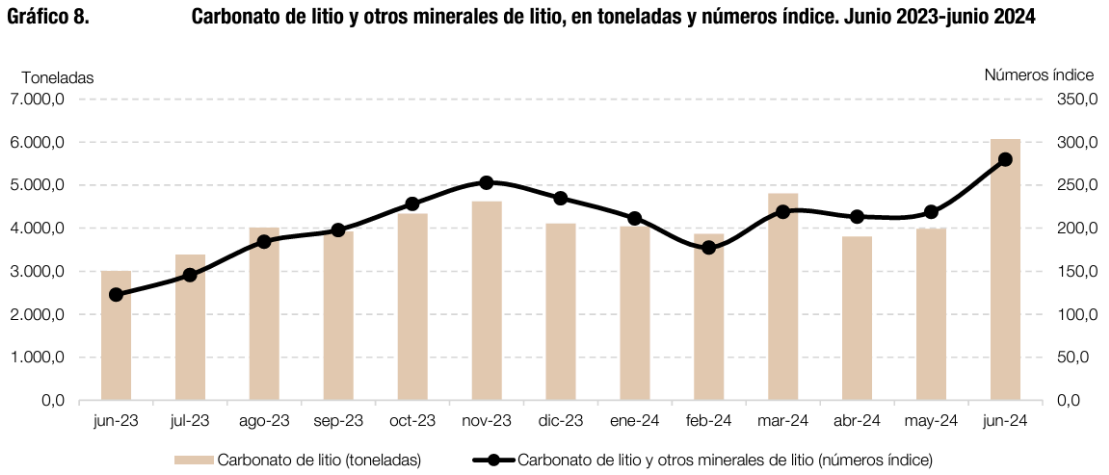


Gráfico 19. Producción de carbonato de litio en Argentina en el periodo junio 2023 a junio 2024.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Económicas. Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción.

El principal producto obtenido en Argentina es el carbonato de litio con un 92% de la producción, mientras que el cloruro de litio ocupa el segundo lugar con el 8% de la producción.

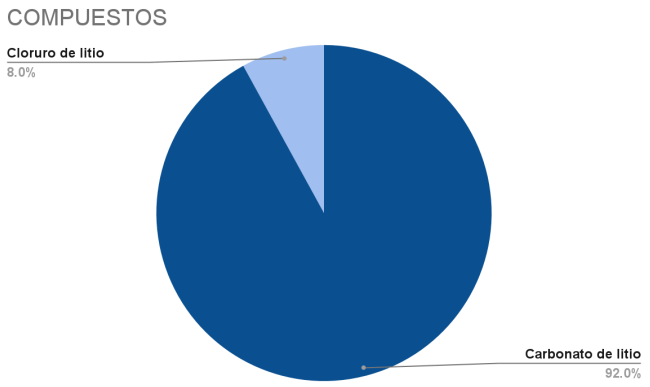


Gráfico 20. Clasificación de la producción argentina por productos.
Fuente: Elaboración propia con datos del informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio.

La extracción minera se realiza en salares de dos provincias: Jujuy (2 proyectos: Olaroz y Cauchari-Olaroz) y Catamarca (1 proyecto: Fénix). Salta todavía no cuenta con proyectos de extracción en producción, pero participa en la fabricación de cloruro de litio a partir de la salmuera extraída en Catamarca y tiene proyectos en desarrollo. Por lo tanto la producción nacional se puede observar en la siguiente imagen:

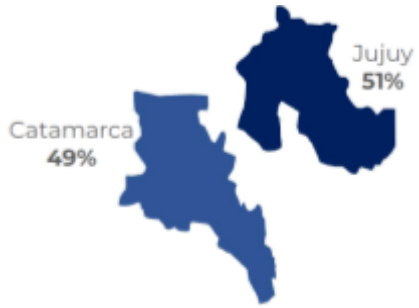


Gráfico 21. Distribución de la producción argentina por provincias.
Fuente: Elaboración propia con datos del informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio.

7.1.2.1 Precio

Los precios del litio se negocian entre productores y compradores a través de contratos a mediano y largo plazo. Aunque las bolsas de metales han comenzado a incluir al litio para mejorar la transparencia, las transacciones en estos mercados siguen siendo minoritarias.

Desde 2006, los precios del carbonato de litio comenzaron a subir significativamente debido a una creciente demanda para la producción de baterías, que no podía ser satisfecha por la oferta.

En 2019, el mercado cambió, y las cotizaciones cayeron. Sin embargo, en 2021, la oferta se restringió nuevamente por el COVID, lo que impulsó una nueva recuperación de los precios, que alcanzaron niveles extraordinariamente altos en 2022, con un promedio de 71.189 USD/tonelada, dando inicio a un período de gran volatilidad.

Las estimaciones más recientes sugieren que el mercado continuará con un superávit a corto plazo, lo que llevaría a que los precios se estabilicen en torno a los 20.000 USD/tonelada, que aún son altos en comparación con los niveles históricos. Actualmente, cotiza por debajo de los US$ 15.000/ton.

Esta reciente subida de precios y el aumento de la demanda pueden atribuirse en gran parte a los objetivos globales de reducir las emisiones de CO2, ya que se requieren baterías, especialmente de litio, para impulsar la transición hacia vehículos eléctricos.

7.1.3. Exportaciones.

En 2023, las exportaciones argentinas de litio alcanzaron los USD 846 millones, con un crecimiento interanual del 21%, representando el 1,3% del total de las exportaciones nacionales. De este total, el 95% correspondió a carbonato de litio, mientras que el 5% restante fue cloruro de litio.

El notable crecimiento de las exportaciones en los últimos dos años se debe, en gran medida, a los precios extraordinarios que alcanzó el carbonato de litio en el mercado mundial. Entre 2021 y 2023, los valores exportados aumentaron un 312%, aunque las cantidades exportadas sólo crecieron un 40%.

En 2023, el litio pasó a representar el 21% de las exportaciones mineras del país, frente al 6% que aportaba en 2021. El 90% de los envíos de litio se concentraron en cuatro países: China (43%), Japón (25%), Estados Unidos (11%) y la República de Corea (11%).

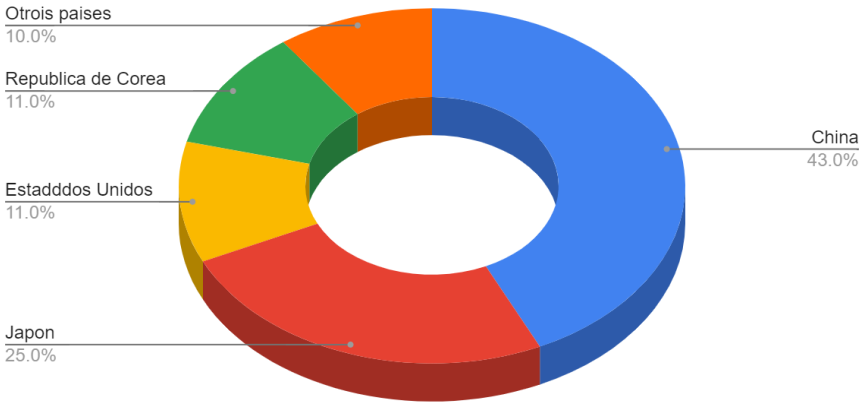


Gráfico 22. Exportaciones de litio de Argentina.
Fuente: Elaboración propia con datos del informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio.

A nivel provincial, Jujuy fue la principal exportadora de litio, aportando el 72% del valor total exportado en 2023. Le siguieron Catamarca con un 23% y Salta con un 5%, aunque esta última se basó en el cloruro de litio obtenido a partir del mineral extraído en Catamarca.

7.1.3.1 Balanza Comercial.

Argentina mantiene una balanza comercial ampliamente superavitaria en lo que respecta al litio, ya que el país no realiza importaciones de este mineral, sino que exporta casi toda su producción. Desde el año 2000, las exportaciones de litio han experimentado un crecimiento acelerado. Entre los factores que impulsaron este crecimiento se encuentran el aumento de los precios internacionales, la creciente demanda durante este período, el incremento de la producción nacional y la apertura de nuevos mercados para la exportación. Esto ha permitido que las exportaciones de litio de Argentina aumenten significativamente en los últimos 20 años.

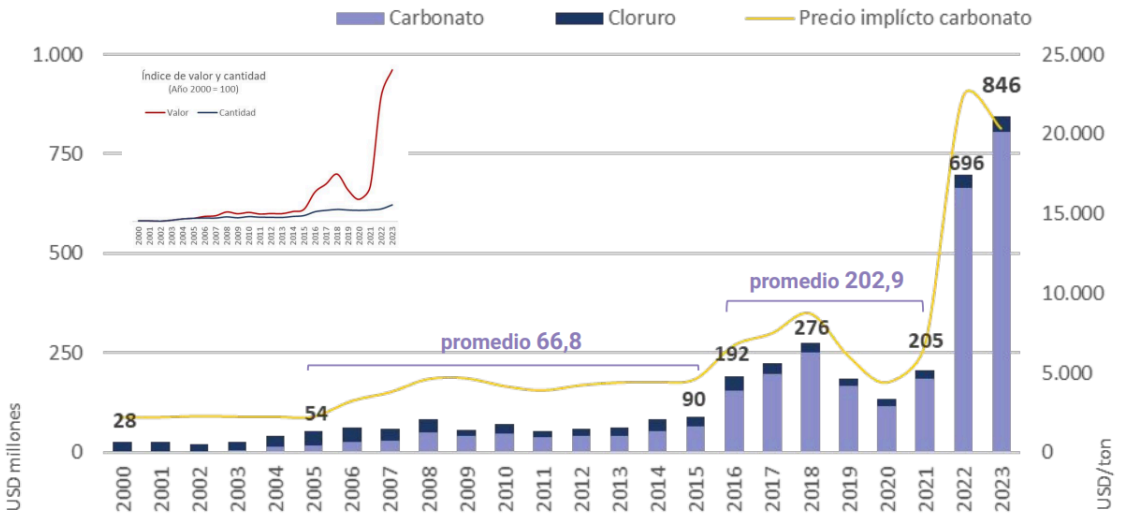


Gráfico 23. Evolución, composición y precio implícito de las exportaciones de litio. (En millones de USD y precio implícito del carbonato en USD/ton)
Fuente: DNERyCV con base en SIACAM, informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio.

7.1.4. Empleo y economía regional

Con respecto al empleo se observa un incremento significativo en la industria del litio en los últimos años, pasando de 445 puestos en 2010 a 4.169 puestos en 2023. Esto representa un crecimiento de +837%. El crecimiento notable comienza a partir de 2020, con un aumento considerable entre 2021 y 2023, donde la cifra de empleos pasa de 1.195 (en 2020) a 4.169 (en 2023).

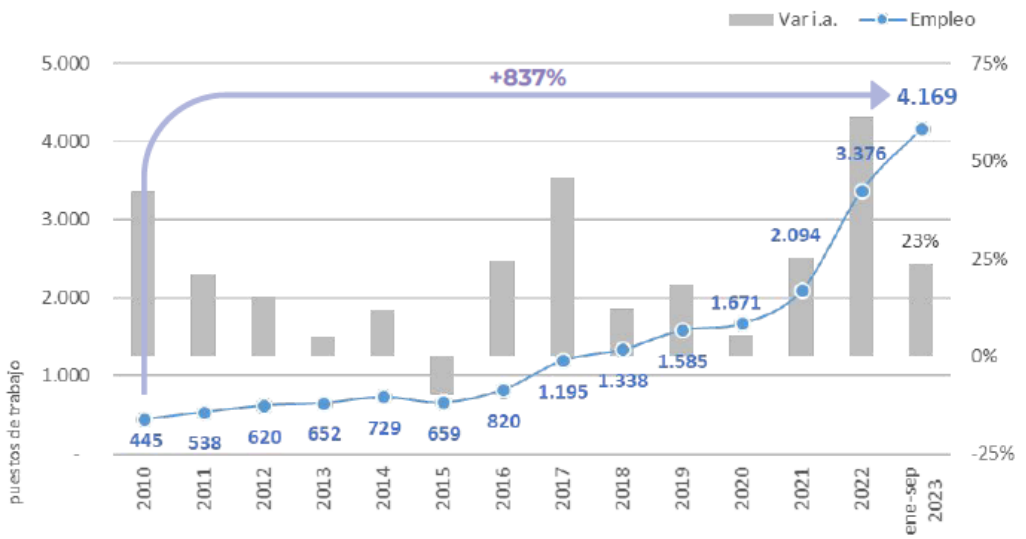


Gráfico 24. Variación del empleo privado registrado en exploración y explotación de litio en Argentina (en cantidad de puestos de trabajo y variación en %)

Fuente: DNERyCV con base en SIACAM, informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio

Las barras grises indican la variación interanual (Var i.a.) de los puestos de trabajo mientras que en color azul se observa la cantidad de puestos de trabajo en el sector.

Por otro lado podemos destacar la distribución de estos puestos de trabajo. En el siguiente gráfico observamos la distribución territorial, por actividad y por género de los mismos:



Gráfico 25. Distribución de puestos de trabajo.
Fuente: informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio.

Asimismo mencionamos la incidencia de la minería del litio en las economías provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca.

Provincia	Jujuy	Catamarca	Salta
Exportaciones de litio 2023 (USD millones)	607	198	40
% exportaciones provinciales	57%	72%	4%
Empleo privado registrado Litio 2023	1439	1015	1383
% empleo privado registrado provincial	2,2%	2,5%	1%
Remuneración Minería 2023 (USD)	700879	681201	736495
Remuneración Minería/Remuneración promedio provincial	+154%	+169%	+174%

Tabla 3: Incidencia de la minería del litio en las economías provinciales
Fuente: Elaboración propia a través de datos del informe ISSN 2525-0221 de Cadena de valor del Litio

Se observa que en Jujuy y Catamarca, las exportaciones del litio son predominantes en la economía local, representando el 57% y 72% respectivamente del % de exportaciones provinciales. En Salta la incidencia de las exportaciones es mucho menor, siendo solo el 4% de las exportaciones provinciales. De estos significativos porcentajes de exportaciones, sólo alrededor del 3% se destina como regalías a las provincias. Este porcentaje resulta ser una cantidad bastante reducida, especialmente si se considera el impacto social y ambiental que genera la actividad extractiva en las comunidades.

Cabe mencionar que el sector no representa un gran porcentaje del empleo registrado provincial en términos cuantitativos, pero el sector tiene un alto impacto económico y social debido a los salarios competitivos y su relevancia en las exportaciones provinciales.

REGALÍAS POR PROVINCIA

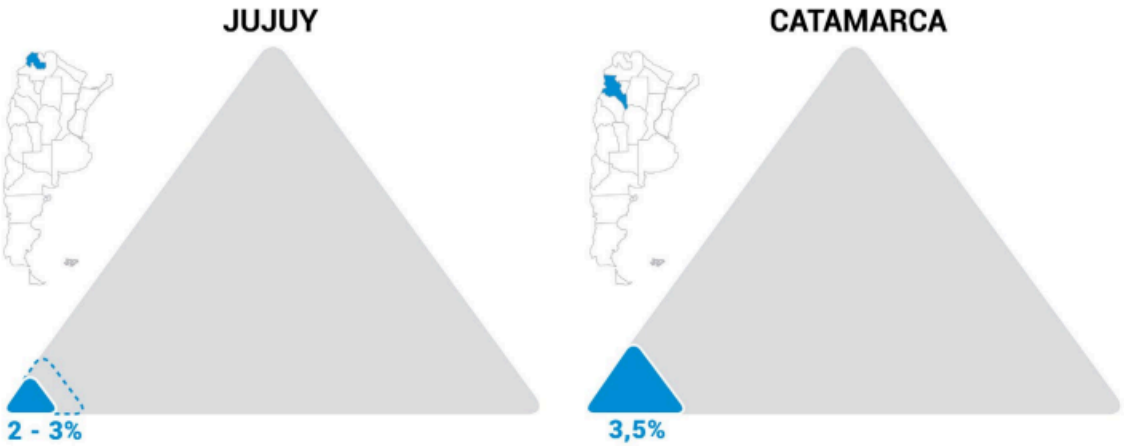


Gráfico 26. Porcentaje de su facturación que dejan las mineras por el litio.
Fuente: LITIO Y TRANSPARENCIA EN ARGENTINA, fundeps.

7.1.4. Marco normativo y político

El marco normativo en la industria del litio es crucial para asegurar una extracción y producción sostenibles, respetando estándares ambientales y garantizando el cumplimiento de las regulaciones. Además, es esencial para atraer inversiones y asegurar que la actividad minera genere beneficios económicos y sociales a largo plazo.

Algunas de las principales leyes/regulaciones que existen son:

- **LA CONSTITUCIÓN NACIONAL**

Establece que sean las provincias las que tengan la facultad exclusiva de celebrar contratos de concesión de exploración y explotación de sus recursos naturales.

- **EL CÓDIGO DE MINERÍA**

Establece cómo se adquieren y explotan las minas en Argentina. Establece que el Estado otorga concesiones a particulares para extraer minerales, como el litio, a cambio de un pago anual llamado canon. Durante los primeros 5 años de la concesión, las minas no pagan otros impuestos, solo el canon, y tampoco se gravan sus productos o la maquinaria utilizada. Además, cada provincia tiene sus propias reglas adicionales que complementan el código nacional.

❖ LA LEY DE INVERSIONES MINERAS

Es un fuerte incentivo a la actividad minera en Argentina a través de amplios beneficios y exoneraciones fiscales, con el fin de atraer inversiones en el sector . Entre sus principales beneficios destacan:

- La estabilidad fiscal por el término de 30 años contados a partir de la presentación del Estudio de Factibilidad. Esto significa que no podrán ver modificada en más su carga tributaria total (impuestos, derechos, tasas..).
- 0% tasa para importación de bienes de calidad (equipamiento y repuestos) e insumos necesarios para la operación
- La deducción (descuento de gastos cuando se calculan impuestos) del 100% de los gastos de prospección y exploración del Impuesto a las Ganancias.
- Reintegro de IVA en 6 meses.
- La devolución del Impuesto al Valor Agregado originado por la compra de bienes y/o servicios destinados a la exploración.
- Beneficio arancelario para la importación de bienes de capital, equipos o insumos.
- Un tope del 3% a las regalías provinciales.

❖ PROTECCIÓN AMBIENTAL INCLUIDA EN EL CÓDIGO DE MINERÍA

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): antes del inicio de cualquier actividad minera se debe presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Provincia, que dictará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aprobando las condiciones para cada una de las etapas del proyecto. La DIA debe actualizarse en forma bianual, conteniendo los resultados de las acciones ejecutadas.

❖ LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

- **LEY DE RESIDUOS PELIGROSOS**

Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Los generadores están obligados al pago de una Tasa Ambiental Anual, que se determina de acuerdo a la cantidad de residuos generada y su peligrosidad.

- **RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones):**

El régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios (reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones) durante 30 años para atraer grandes inversiones y proyectos que superen los US $200 millones. Tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de “ciertos sectores económicos”; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo.

7.2. Sector externo

Argentina se posiciona como uno de los países líderes del mercado del litio, ya que posee gran cantidad de reservas y recursos. Podemos definir los mismos como:

Recurso identificado: es una concentración de mineral potencialmente extraíble, cuya localización, grado, cantidad y calidad son estimadas a partir de evidencia geológica.

Reserva: es la parte de los recursos identificados que reúne los requisitos mínimos para llevar a cabo prácticas de producción minera y cuya explotación es económicamente viable en las condiciones actuales.

Recursos de litio en el mundo:

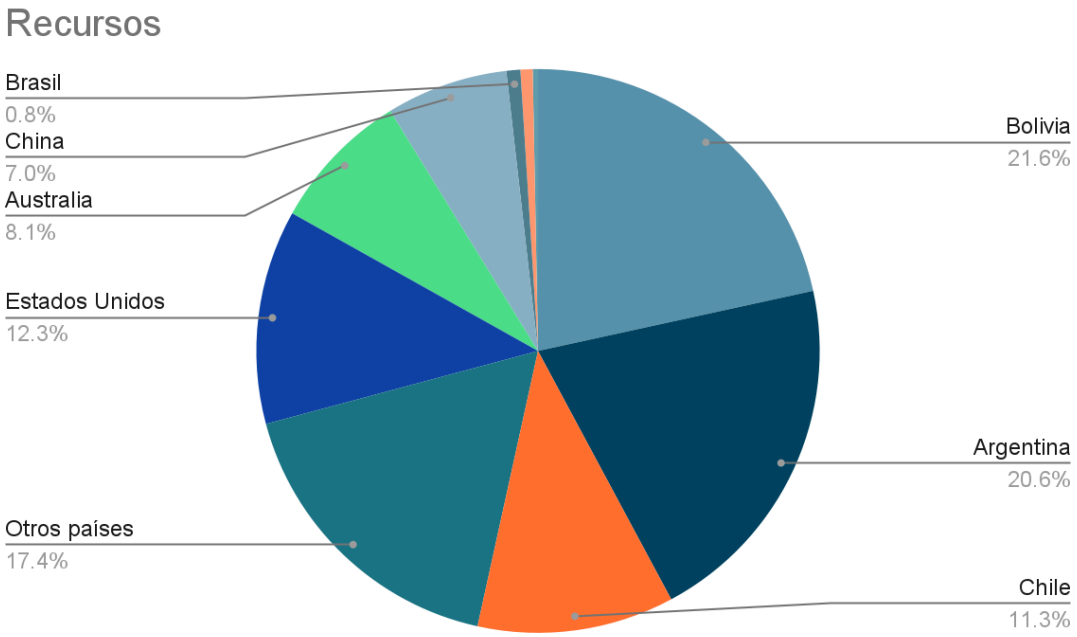


Gráfico 27. Recursos de litio en el mundo.
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Minería y United States Geological Survey.

Reservas de litio en el mundo

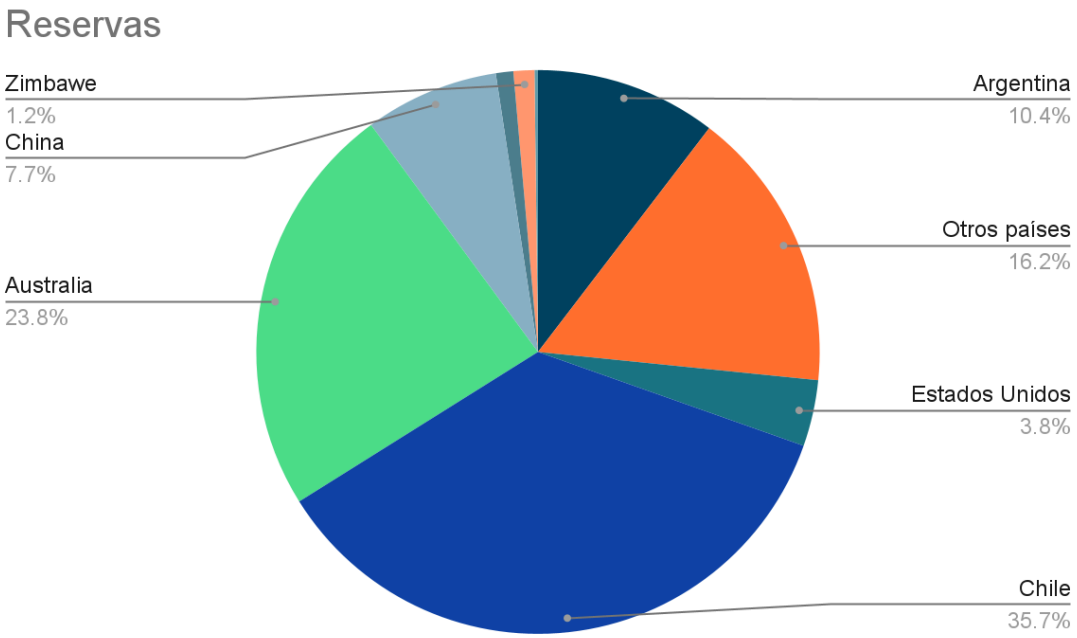


Gráfico 28. Reservas de litio en el mundo.
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Minería y United States Geological Survey

Producción global. Principales productores.

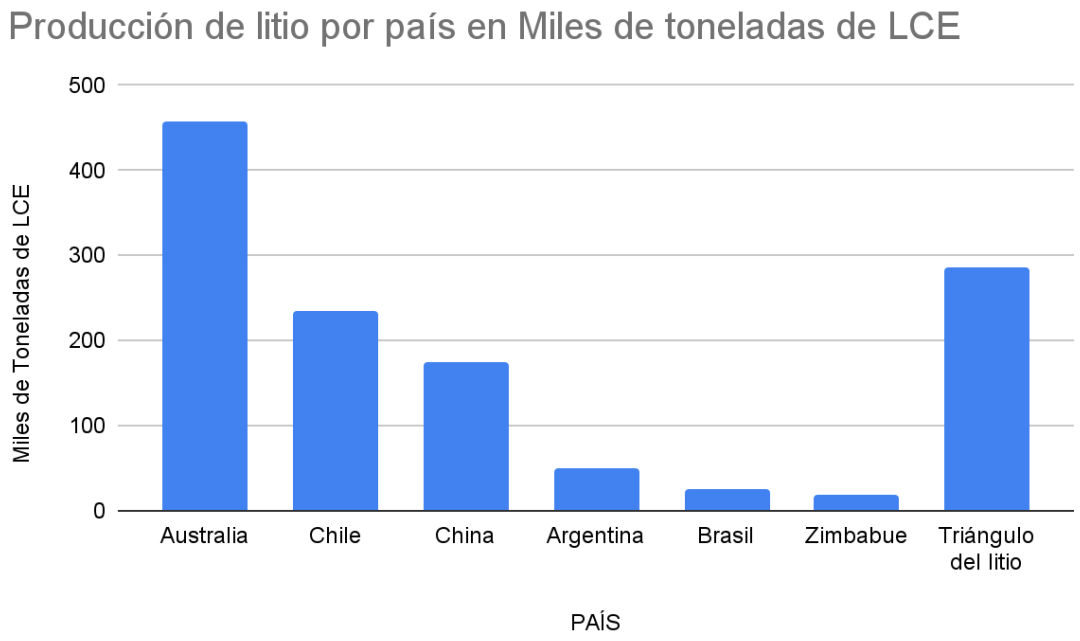


Gráfico 29.
Fuente: Elaboración propia con datos de Litio Argentina como jugador estratégico en el mercado global, Secretaría de Minería.

1- Australia - 458.000 toneladas métricas (de LCE)

El litio se obtiene de minas de roca dura y China es el mayor importador del producto en el mercado.

2- Chile – 234.000 TM

El Salar de Atacama en Chile genera aproximadamente la mitad de los ingresos dde la empresa minera.

3- China – 175.000 TM

China es el mayor consumidor de litio debido a su pujante industria de la electrónica y de los vehículos eléctricos. Cerca de dos tercios de las baterías de iones de litio del mundo se fabrican en China y este país controla la mayoría de las plantas de procesamiento de litio del mundo

4- Argentina – 51.000 TM

Su distrito Salar del Hombre Muerto tiene reservas suficientes para 75 años.

5- Brasil – 26.000 TM

Los expertos de la industria predicen un mayor aumento de la producción del país en los próximos años, ya que los productores de vehículos eléctricos como Tesla buscan asegurar acuerdos de suministro con algunos de los productores del país.

6- Zimbabue – 18.000 TM

Se dice que posee el mayor depósito de litio conocido del mundo, con más de 11 millones de toneladas.

7- Canadá – 3.400 TM

8- Portugal – 380 TM

9- Estados Unidos – 900 MT estimados

Solo hay una mina productora de litio en Nevada. A pesar de esto, el país aún posee las quintas reservas más grandes de litio, con 750 000 toneladas. Estados Unidos no divulga públicamente los datos de su producción.

PAÍS	2022	2023*	Variación 2023/2022	Participación en 2023
Australia	397.628	457.778	15,13%	47,8%
Chile	202.274	234.212	15,79%	24,4%
China	120300	175.659	46,02%	18,3%
Argentina	35.101	51.105	45,68%	5,3%
Brasil	13.999	26.083	86,31%	2,7%
Zimbabue	5.483	18.098	230,10%	1,9%
Triángulo del litio	237.353	285.313	20,21%	29,8%

En conclusión, el mercado del litio está en expansión, con más países entrando en el negocio y aumentando su producción para satisfacer la creciente demanda global. Cabe destacar la entrada de Brasil y Zimbabue entre los principales productores con un gran aumento en el último año. Por último, las diferencias en los métodos de extracción, como la roca dura en Australia que permite una rápida adaptación a la demanda, contrastan con los desafíos que enfrentan Chile y Argentina debido a la lentitud del proceso de evaporación, que requiere mínimamente un año de precipitación en piletas, resultando más difícil abastecer picos de demanda. Siendo esta una de las principales causas por las que Australia se mantiene como el mayor productor.

Principales importadores de litio

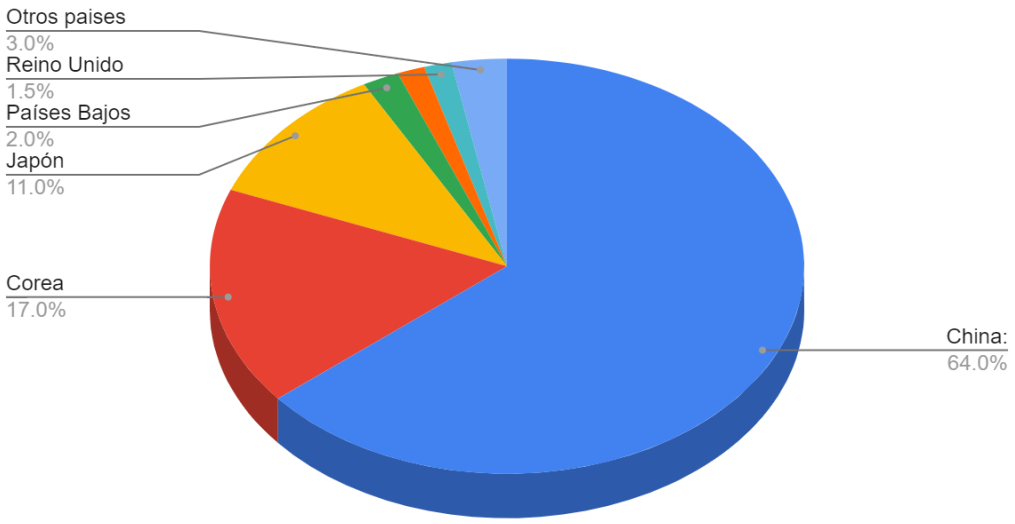


Gráfico 30. Países importadores de litio.
Fuente: Lithium carbonates | Imports and Exports | 2022

Los países de Asia, principalmente China (6.720 millones de dólares), Corea del Sur (1.740 millones de dólares) y Japón (1.080 millones de dólares), representan la mayor parte de las importaciones de litio debido a su rol dominante en la fabricación de baterías de iones de litio, que son fundamentales para la industria de vehículos eléctricos (EVs) y dispositivos electrónicos. China, el principal importador, lidera la producción mundial de baterías, impulsada por gigantes como CATL y BYD, además de su enorme mercado interno de vehículos eléctricos. Corea del Sur y Japón, por su parte, son centros globales de innovación tecnológica con empresas como LG Chem, SK Innovation y Panasonic, que producen baterías no solo para EVs sino también para electrónica de consumo y almacenamiento de energía.

7.3. Actualidad

Uno de los proyectos más relevantes que se está llevando a cabo en Argentina es liderado por la empresa internacional *Arcadium Lithium*, una compañía global clave en la producción de litio. *Arcadium Lithium* fue fundada en 2024 tras la fusión de dos grandes empresas privadas, Livent y Allkem. Esta fusión ha permitido la creación de una empresa robusta, que se dedica a la producción de compuestos de litio de alto rendimiento, esenciales para soluciones de energía renovable, vehículos eléctricos y tecnologías modernas.

Con operaciones estratégicas en Argentina, Australia y Canadá, *Arcadium Lithium* tiene como misión impulsar la sostenibilidad y fomentar la innovación en la industria del litio, desempeñando un papel clave en la transición global hacia fuentes de energía más limpias

La empresa ha anunciado que aplicará el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) para llevar a cabo dos importantes proyectos en Argentina, ambos ubicados en la provincia de Catamarca. El primero es la expansión de su planta "Fénix", con una inversión prevista de 1.200 millones de dólares, lo que permitirá aumentar considerablemente su capacidad productiva. El segundo proyecto es la construcción de una nueva planta llamada "Sal Vida", con una inversión estimada en 900 millones de dólares.

En conjunto, estos proyectos refuerzan el compromiso de *Arcadium Lithium* con el desarrollo de la industria del litio en Argentina, que se ha convertido en un actor central dentro del mercado global. Actualmente, la empresa tiene una capacidad productiva de 50.000 toneladas de carbonato de litio al año, y con estas nuevas inversiones, se espera que esta cifra crezca significativamente, fortaleciendo la posición de Argentina como uno de los mayores productores de litio en el mundo.



Gráfico 31. Proyecto de Arcadium Lithium

El día 9 de octubre de 2024 la empresa británico-australiana **Rio Tinto** adquirió a Arcadium Lithium por la suma de USD 6.700 millones. Rio Tinto es una empresa líder en minería (segunda del mundo) dedicada a la extracción de minerales de hierro, cobre, carbón, talco, dióxido de titanio, sal, aluminio e incluso diamantes. En Argentina se dedica al sector del cobre principalmente y a partir de esta nueva adquisición se convirtió en un actor clave en el desarrollo del litio en el país.

Como se mencionó, Arcadium Lithium lidera dos de los tres proyectos activos de carbonato de litio en Argentina: el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, donde posee el 100% de la ex Livent, y el proyecto Sales de Jujuy en el Salar Olaroz, con el 66,5% de la ex Allkem. Tras la adquisición de Arcadium Lithium, Rio Tinto será propietario tanto del proyecto Fénix como del 66,5% del proyecto Sales de Jujuy, consolidando su presencia en el mercado del litio en Argentina.

7. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental de la industria del litio es un aspecto crucial que no puede ser ignorado en el desarrollo de esta actividad.

A medida que la demanda global de litio aumenta, también lo hacen los riesgos ambientales asociados a su producción. Esto plantea el reto de equilibrar el crecimiento de la industria con la protección del entorno natural y las comunidades locales. Algunos de los principales temas a abordar son los siguientes:

- Agotamiento de recursos hídricos:

La extracción y procesamiento de litio mediante megaminería presenta un consumo significativo de agua. Para producir una tonelada de carbonato de litio, se requieren entre 30 y 50 mil litros de agua tratada para uso industrial, como se observa en el gráfico. Lo que genera una pérdida considerable de este recurso en los ecosistemas donde se lleva a cabo el proceso. No se debe confundir este número con los 2 millones de litros evaporados de agua de las salmueras, ya que estas aguas no habían sido tratadas, aunque sí generan un efecto en nuestro ecosistema.

Al comparar la minería del litio con otras actividades extractivas, como la del cobre y el oro, se concluye lo siguiente. Para procesar una tonelada de cobre se utilizan entre 20,000 y 40,000 litros de agua, mientras que el oro requiere entre 70,000 y 250,000 litros por kilogramo producido. Por lo tanto, vemos que la minería del litio se encuentra en un punto medio entre estos 2 tipos de minerales.

Aunque la minería consume agua en algunas regiones, representa solo el **1%** del uso industrial en Argentina, siendo menor en comparación con otras industrias, como por ejemplo, el **93%** del agua, que se destina a la agricultura.

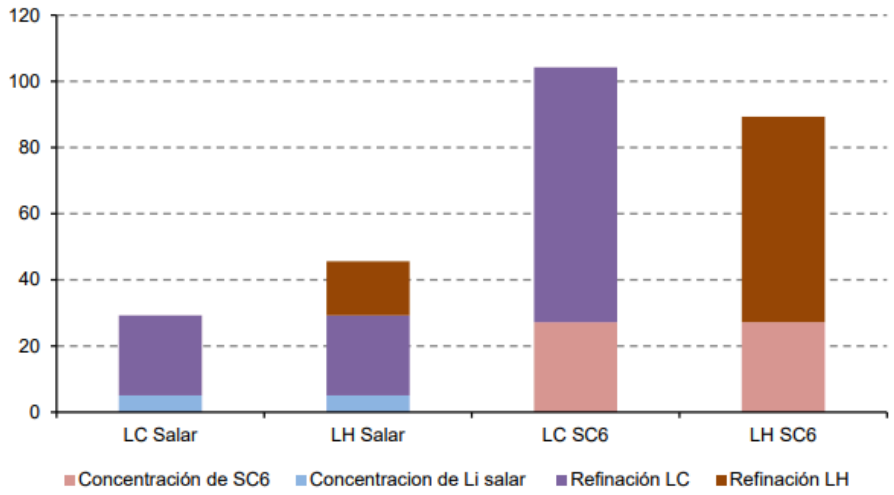


Gráfico 32. Comparación de consumo de agua fresca entre Salares y Minerales. (En metros cúbicos por tonelada métrica de LCE).
Fuente: Agregación de valor en la producción de compuestos de litio en la región del triángulo del litio.
Nota: LC=Carbonato de Litio; LH=Hidróxido de litio; SC6: concentrado de litio.

- Mezcla entre acuíferos dulces y salinos

Se ha detectado una emergencia, ya que el agua de baja salinidad de acuíferos profundos está inundando lentamente el terreno y saturando el suelo. Si esta situación continúa, se afectará el sistema salino, dificultando la extracción de sales superficiales.

Además, existe un alto riesgo de que las sales del nivel freático, altamente salinas, se estén mezclando con acuíferos profundos de baja salinidad. Por eso, recomiendan sellar los pozos de forma segura para evitar la conexión entre las aguas salinas y las de menor salinidad. También sugieren hacer una denuncia a las autoridades provinciales responsables de minería, medio ambiente y recursos hídricos, y tomar medidas legales contra los responsables. Además, es necesario inspeccionar otros pozos en la zona para verificar su estado y garantizar un manejo adecuado. También proponen revisar las concesiones mineras y permisos otorgados en la región.

- Contaminación de suelos

En promedio, se estima que hay alrededor de 100 toneladas de residuos por cada tonelada de carbonato de litio que se produce. Son montículos de unos 2 metros de altura, sólidos descartados que contienen compuestos de calcio, magnesio, boro, hierro, aluminio y trazas de otros metales, que en presencia de lluvias van permeando en el suelo y cambiando sus propiedades.

Estos montículos son también fuentes de contaminación del aire que puede constituirse en una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios y asfixia para las personas.

- Pérdida de la biodiversidad

Los desbalances hídricos y la transformación del paisaje tienen consecuencias en la flora y fauna autóctona que todavía no fueron relevadas. Pero además, en el lugar viven comunidades que subsisten a pesar de la aridez de la región.

Algunas personas cosechan sal de manera artesanal de los salares, otros sobreviven con la cría de animales y la agricultura, actividades para las que el agua es vital.

La explotación en forma inadecuada del salar tiene potenciales efectos sobre los asentamientos humanos que se encuentran en las inmediaciones del salar: la acumulación y tratamiento inapropiado de los residuos, ya sea sobre la superficie del salar, en su entorno o aquellos que son reinyectados con efectos sobre los niveles de concentración que son poco conocidos por ahora.

- Emisiones de CO2 y Consumo Energético.

El transporte y procesamiento de litio generan emisiones, contribuyendo al cambio climático, así como la fabricación de baterías de litio impacta en la cantidad de energía utilizada, la cual proviene de combustión fósil. Estas contienen componentes materiales potencialmente tóxicos como cobre, níquel, plomo y otros productos químicos, mientras estas se mantienen en funcionamiento estando selladas no presenta riesgo alguno, pero al disponerlas de forma inadecuada pueden causar daños a la salud por dichos compuestos tóxicos.

Las emisiones de gases invernadero para la producción de carbonato de litio provenientes de salares o minerales son alrededor de 3 y 23,8 MT CO2/MT LCE respectivamente, es decir, una tonelada de carbonato de litio producida de minerales emite 7,8 veces más gases invernadero que la producida desde un salar. En el caso de la producción de hidróxido se mantiene la tendencia, pero la brecha es menor, siendo las emisiones 6,4 y 17,5 8 MT CO2/MT LCE, siendo 2,7 veces más contaminante la producción desde espodumeno.

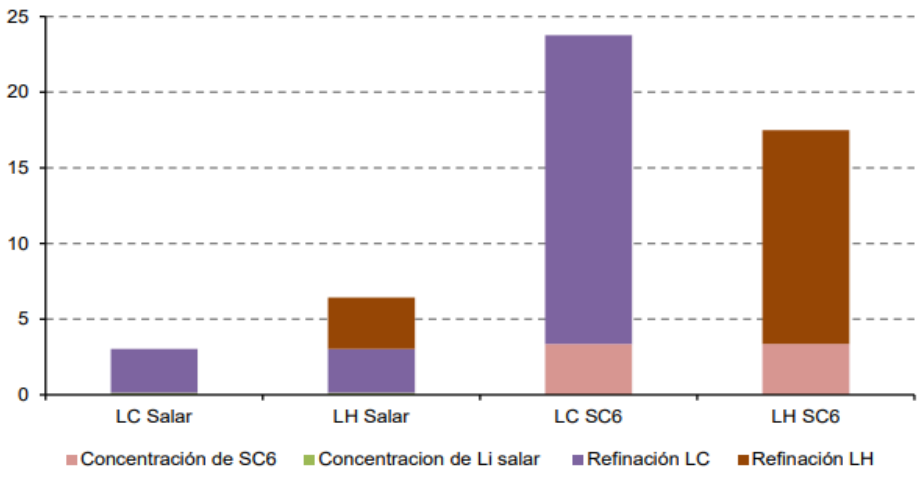


Gráfico 33. Emisiones de gases invernaderos. (En MT CO2 / MT LCE)
Fuente: Agregación de valor en la producción de compuestos de litio en la región del triángulo del litio.
Nota: LC=Carbonato de Litio; LH=Hidróxido de litio; SC6: concentrado de litio.

En cuanto al consumo de energía las relaciones entre carbonato e hidróxido de cada fuente se mantienen; la producción de carbonato de litio desde salares consume 35.000 MJ/MT LCE producido. En el caso del hidróxido de litio, el consumo es de 74.000 MJ/MT LCE para salmuera y ~212.500 MJ/MT LCE para minerales.

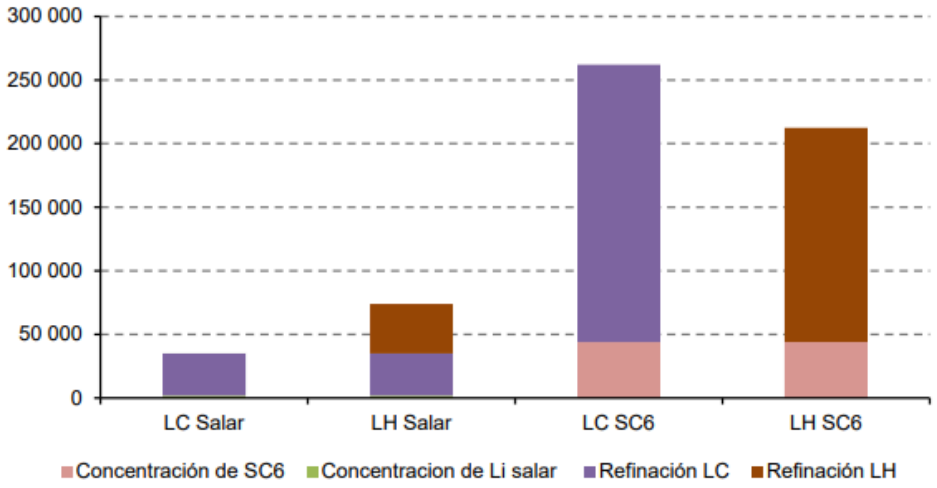


Gráfico 34. Consumo de energía (En MJ por MT LCE).
Fuente: Agregación de valor en la producción de compuestos de litio en la región del triángulo del litio.
Nota: LC=Carbonato de Litio; LH=Hidróxido de litio; SC6: concentrado de litio

- Reciclaje

Otro desafío imperativo para la industria es qué hacer con las baterías una vez que cumplan su vida útil. Se espera que una batería en promedio tenga una vida útil de 7-10 años, y en el caso de las baterías de EV, se asume que alrededor del 25% pasarían a una segunda vida en sistemas de almacenamiento de energía.

8. CONCLUSIONES

En conclusión, la extracción y producción de litio en Argentina representan una gran oportunidad económica, impulsada por la creciente demanda de baterías para energías renovables y vehículos eléctricos. El país se encuentra en una posición estratégica con un crecimiento constante en su producción, lo que le permite aspirar a consolidarse como uno de los mayores proveedores de litio y sus derivados a nivel mundial.

No obstante, esta oportunidad trae consigo importantes desafíos ambientales y sociales. Los métodos de extracción, ya sea a partir de salmueras o de minería de roca dura, difieren considerablemente en términos de costos e impacto ambiental. Es fundamental abordar los efectos negativos de estos procesos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Además, es crucial que Argentina invierta más en el desarrollo de esta industria estratégica, dado que actualmente la mayoría de las empresas que operan en el país son extranjeras. Fomentar la creación y expansión de empresas nacionales en el sector no sólo impulsaría el crecimiento económico local, sino que también permitiría que el país tenga un mayor control sobre sus propios recursos y la **generación de valor agregado.**

Finalmente consideramos que apostar por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el bienestar de todas las partes involucradas será esencial para garantizar el éxito de este recurso clave.

9. GLOSARIO

LCE: Equivalente de Carbonato de Litio. Es una unidad estándar utilizada en la industria minera del litio para expresar la cantidad de litio contenida en diferentes compuestos, como el hidróxido de litio o minerales como espodumeno, en términos de carbonato de litio (Li_2CO_3). El carbonato de litio es la forma más comúnmente comercializada de litio y la más utilizada en aplicaciones industriales.

Para convertir la cantidad de litio en un compuesto determinado a su equivalente en carbonato de litio, se utiliza un factor de conversión basado en el contenido químico de litio de ese compuesto. Por ejemplo:

- Litio metálico (Li): 1 tonelada de litio metálico equivale a aproximadamente 5,32 toneladas de LCE.
- Hidróxido de litio (LiOH): 1 tonelada de hidróxido de litio equivale a aproximadamente 0,88 toneladas de LCE

10. BIBLIOGRAFÍA

Alatorre Campo, A. (2020, 11 de noviembre). La verdad sobre el litio en México. https://www.geomin.com.mx/pdf/panel/litio/AlatorreYacimientosLi.pdf

Ballarino, F. (2023, 13 de mayo). ¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina? Florencia Ballarino. https://chequeado.com/el-explicador/que-es-el-litio-para-que-sirve-y-de-donde-se-extrae-en-la-argentina/

Baran, E. J. (2017). LITIO: Un Recurso Natural Estratégico. ANCEFN.

Bravo, R. P. V. (2019). ALGO SOBRE EL LITIO. Org.Ar. https://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Algosobreellitio.pdf

Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). (2019). Minería Argentina, todas las respuestas. https://caem.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/Mineria-Argentina-Todas-las-Respuestas-Agua-y-Mineria-2019.pdf

Complejos exportadores. (2023). Informe técnico. ISSN 2545-6636. Ministerio de Economía República Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). https://www.indec.gob.ar/ftp/ica_digital/ica_d_09_2343A1E77713/fullReport/

Condorchem. Extracción y refinado del litio. https://www.ual.es/vida-universitaria/patrimonio-cultural/ciencias-naturales/obra/14899/pegmatita

D'Angelo, G., & Calzada, J. (2023, 6 de enero). ¿Cómo es el mercado mundial del litio? https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/como-es-el-1#:~:text=El%202021%20cerr%C3%B3%20con%20una,se%20cuadruplicar%C3%ADa%20en%209%20a%C3%B1os

Dirección General de Desarrollo Minero de México. (2018). MERCADO DEL LITIO. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419275/Perfil_Litio_2018__T_.pdf

Emtez. (2023, 9 de noviembre). El impacto ambiental de las baterías de ion de litio. https://www.ospat.com.ar/blog/impactos-ambientales-del-litio-y-las-posibles-soluciones-tecnologicas/

Fundeps. (2023, abril). LITIO Y TRANSPARENCIA EN ARGENTINA. https://fundeps.org/wp-content/uploads/2023/04/informe.pdf

Informe de cadena de valor. Minería: Litio. ISSN 2525-0221. (2024, mayo). Ministerio de Economía República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sectorial_litio_2024-2.pdf

Informe Litio. (2021, octubre). Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Secretaría de Minería de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_-_octubre_2021.pdf

Jiménez y Martín Sáez, D. (2022). Agregación de valor en la producción de compuestos de litio en la región del triángulo del litio. Cepal.org. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/10b0193d-b069-4253-8ced-d79a6fcd9f39/content

Kunene, N. (2022, 21 de noviembre). Top 8 lithium producers in the world by country. IG. https://www-ig-com.translate.goog/au/trading-strategies/top-8-lithium-producers-in-the-world-by-country-221114?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq

Litio Argentina. (2024, 27 de febrero). Cómo es la logística de un proyecto de litio. https://litioargentina.com/produccion/como-es-la-logistica-de-un-proyecto-de-litio/

Litio Argentina. (2023, 6 de julio). Cómo es la producción de litio a partir de salares. https://litioargentina.com/que-es-el-litio/como-es-la-produccion-de-litio-a-partir-de-salares/

Ministerio de Economía República Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2023). Complejos exportadores. ISSN 2545-6636. https://www.indec.gob.ar/ftp/ica_digital/ica_d_09_2343A1E77713/fullReport/

Ospat. (2023, 22 de septiembre). Los impactos ambientales del litio y las posibles soluciones tecnológicas. https://www.ospat.com.ar/blog/impactos-ambientales-del-litio-y-las-posibles-soluciones-tecnologicas/

Quartux. (2023, 11 de noviembre). Cómo funcionan las baterías de ion litio. https://quartux.com/blog/como-funciona-una-bateria-de-litio/

Run Run Eléctrico. (2023, 1 de febrero). La producción de litio en riesgo por falta de insumos claves e infraestructura. https://runrunelectrico.com/la-produccion-de-litio-en-riesgo-por-falta-de-insumos-clave-e-infraestructura/

Secretaría de Economía, Dirección General de Desarrollo Minero. (2018). PERFIL DE LITIO. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419275/Perfil_Litio_2018__T_.pdf

Secretaría de Minería de la Nación. (n.d.). https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria

Tibiletti, M. P. (2023, 28 de julio). Triángulo del litio: ¿cómo es la situación en la región? LatFem. https://latfem.org/triangulo-del-litio-como-es-la-situacion-en-la-region/

Valencia Giraldo, A. (2016). LA ERA DEL LITIO. https://www.ual.es/vida-universitaria/patrimonio-cultural/ciencias-naturales/obra/14899/pegmatita

Wetlands International. (2024, febrero). Extracción de litio en Argentina: su impacto en el ambiente y los seres humanos. https://lac.wetlands.org/extraccion-de-litio-en-argentina-su-impacto-en-el-ambiente-y-los-seres-humanos/#:~:text=La%20extracci%C3%B3n%20de%20litio%20por,agua%20

Wikipedia. (n.d.). Minería de salmuera. https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_salmuera

ZS España. (2023, 7 de agosto). ¿Qué es el litio y para qué sirve? Conoce el oro blanco. https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/que-es-litio-para-que-sirve/